

UHPPOTE Desk

Benutzerhandbuch

Webanwendung zur Verwaltung der Zutrittscontroller UHPPOTE UT0311-L0x: Türen, Karten, Berechtigungen, Zeitprofile, Echtzeit-Überwachung, Ereignisverlauf und Anwesenheit.

Zutrittskontrolle | Live-Monitor | Zeitprofile | Anwesenheit | Mehrere Bediener

EN · IT · ES · FR · DE

Version 1.2.2 · Oktober 2026

github.com/alexbn71/UHPPOTE-Desk

Inhalt

Teil 1 — UHPPOTE Desk verstehen

1 Was UHPPOTE Desk ist
2 Wie das System funktioniert
3 Grundbegriffe
4 Bediener und Rollen
5 Die Benutzeroberfläche
6 Erste Schritte

Teil 2 — Betrieb

7 Übersicht
8 Monitor
9 Ereignisverlauf
10 Anwesenheit
11 Kennzeichen

Teil 3 — Stammdaten

12 Personen
13 Karten
14 Berechtigungen
15 Abteilungen und Zonen
16 Gäste

Teil 4 — Konfiguration

17 Controller
18 Türen
19 Zeitprofile
20 Geplante Aufgaben
21 Synchronisierung

Teil 5 — Verwaltung

22 Bediener
23 Protokoll
24 System
25 Passwort ändern
26 Zwei-Faktor-Authentifizierung

Teil 6 — Automatisierung und Integrationen

27 Regeln
28 Benachrichtigungen
29 Webhooks
30 API-Token
31 Mobile App
32 Home Assistant

Teil 7 — Referenz

33 Ereignisgründe
34 Türmodi und Zutrittsregeln
35 Fehlerbehebung
36 Glossar

Zu diesem Handbuch

Die Bildschirmfotos stammen aus einer Demo-Installation mit einem simulierten 4-Türen-Controller und erfundenen Personen; Ihre Namen, Nummern und Daten sind andere. Die Installation (Docker, Netzwerk, Umgebungsvariablen) beschreibt eine eigene Anleitung, `docs/DOCKER.md` im Projekt-Repository.

Danksagung

UHPPOTE Desk baut auf dem Protokollwissen auf, das das Open-Source-Projekt **uhppoted** (codeberg.org/uhppoted) veröffentlicht hat. UHPPOTE Desk ist ein unabhängiges Projekt, weder mit uhppoted noch mit dem Hersteller der Controller verbunden.

TEIL 1

UHPPOTE Desk verstehen

Was die Anwendung tut, wie sie mit den Zutrittscontrollern spricht und die wenigen Begriffe, die Sie vor der Nutzung kennen sollten.

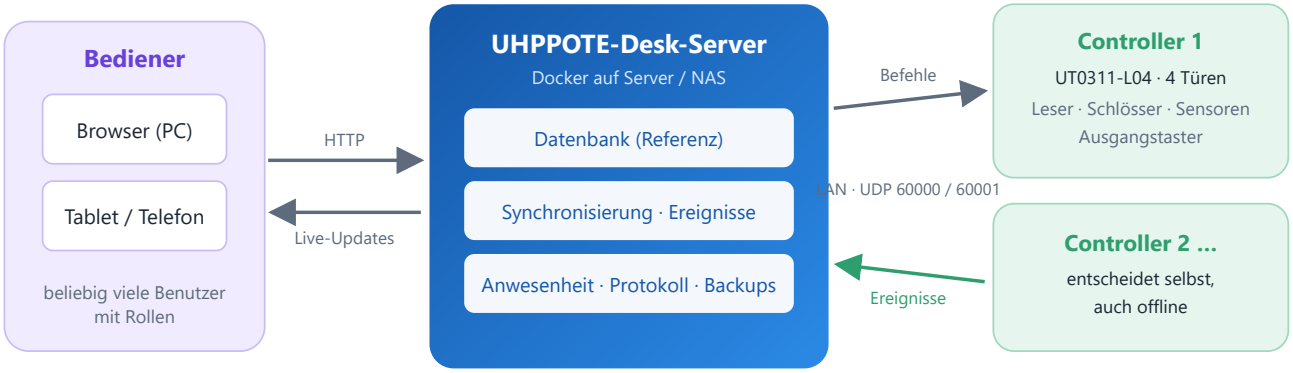
1 · Was UHPPOTE Desk ist

UHPPOTE Desk ist eine **Webanwendung** zur Verwaltung der Zutrittscontroller UHPPOTE **UT0311-L0x** (1, 2 oder 4 Türen; dieses Handbuch verwendet den 4-Türen-Controller UT0311-L04). Sie ersetzt das mit den Controllern gelieferte Windows-Programm ("Access Control", N3000) durch eine moderne Anwendung, die:

- auf einem Server oder NAS läuft (normalerweise als Docker-Container) und aus jedem **Browser** — PC, Tablet oder Telefon — ohne Installation genutzt wird;
- von **mehreren Bedienern gleichzeitig** verwendet wird, jeder mit einer Rolle (Administrator, Bediener, Nur Lesen) und bei Bedarf auf Bereiche des Gebäudes beschränkt;
- Personen, Karten und Berechtigungen in einer eigenen **Datenbank** hält und jede Änderung automatisch an die Controller sendet;
- Buchungen und Alarme **in Echtzeit** empfängt, den vollständigen **Ereignisverlauf** speichert und die **Anwesenheit** berechnet (Arbeitsstunden, Verspätungen, Abwesenheiten);
- auf **Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Deutsch** verfügbar ist; jeder Benutzer wählt seine Sprache.

2 · Wie das System funktioniert

Eine Zutrittsanlage besteht aus drei Teilen: den **Controllern** in der Nähe der Türen, dem **Server**, auf dem UHPPOTE Desk läuft, und den **Browsern** der Bediener.



- **Die Controller entscheiden.** Wird eine Karte vorgehalten, prüft der Controller selbst, ob diese Karte diese Tür zu dieser Zeit öffnen darf, und öffnet das Schloss. Er fragt den Server nicht, daher funktionieren die Türen auch, wenn Server oder Netzwerk ausfallen.

- **Der Server ist die Referenz.** Personen, Karten, Berechtigungen, Zeitprofile und Einstellungen stehen in der Datenbank von UHPPOTE Desk. Jede Änderung in der Anwendung wird sofort an die erreichbaren Controller gesendet. Ein Controller, der offline war, wird mit der Synchronisierung auf den aktuellen Stand gebracht.
- **Ereignisse fließen zurück.** Jede Buchung, Türöffnung und jeder Alarm wird im Speicher des Controllers gespeichert und an den Server gesendet, der sie im Verlauf ablegt und live anzeigt. War das Netzwerk unterbrochen, werden die fehlenden Ereignisse vom Controller geladen, sobald er wieder erreichbar ist: keines geht verloren.

> **Warum das wichtig ist**
> Ändern Sie die Controller nicht mit anderen Programmen (der Original-Windows-Software oder der Webseite des Controllers), solange UHPPOTE Desk sie verwaltet: Die Anwendung würde diese Änderungen bei der nächsten Synchronisierung rückgängig machen, weil ihre Datenbank die Referenz ist.

3 · Grundbegriffe

Controller

Die Elektronikplatine, die 1, 2 oder 4 Türen steuert. Sie wird über ihre **Seriennummer** (9 Ziffern auf dem S/N-Etikett) identifiziert und im LAN über ihre IP-Adresse erreicht. Sie speichert Zehntausende Karten und Ereignisse.

Tür

Jeder Ausgang des Controllers: ein Karten**leser**, ein elektrisches **Schloss** (Relais), optional ein **Türkontakt** (offen/geschlossen) und ein **Ausgangstaster**. In der Anwendung hat eine Tür einen Namen, einen Betriebsmodus und eine Öffnungszeit.

Person

Wer durch die Türen geht: Personalnummer, Name, Abteilung, Gültigkeitszeitraum, optionale Tastatur-PIN, Foto und Schicht für die Anwesenheit.

Karte

Eine Proximity-Karte oder ein Schlüsselanhänger. Ihre **Nummer** hat 8 Ziffern im Wiegand-26-Format: Anlagencode × 100000 + Kartencode, zum Beispiel `10058400` = Anlage 100, Code 58400. Eine Karte kann einer Person zugeordnet oder als frei registriert sein.

Berechtigung

Das Recht einer Person, eine Tür zu öffnen: **immer** oder nur innerhalb eines **Zeitprofils**. Berechtigungen gehören zur Person und gelten für alle ihre Karten.

Zeitprofil

Ein Zeitfenster (Wochentage, bis zu 3 Zeitintervalle, Gültigkeitsdaten) mit der Nummer 2–254. Es kann mit einem anderen Profil verknüpft werden, um es zu erweitern, z. B. Werktage + Samstagvormittag.

Ereignis

Alles, was der Controller aufzeichnet: Kartenbuchungen (erlaubt oder verweigert, mit Grund), Tür geöffnet/geschlossen, Ausgangstaster, Alarme, Einschalten, Fernöffnung.

Synchronisierung

Das Abgleichen eines Controllers mit der Datenbank. Sie geschieht automatisch bei jeder Änderung; die Seite Synchronisierung prüft und behebt Unterschiede (z. B. nach einer langen Offline-Zeit).

Zone und Abteilung

Zonen gruppieren Controller (Gebäude, Etagen) und können einschränken, was ein Bediener steuern darf. **Abteilungen** ordnen die Personen und filtern die Anwesenheitsberichte.

Anwesenheit

Buchungen an Lesern, die für die Anwesenheit markiert sind, werden zu Kommen-/Gehen-Stempelungen. Mit Schichten, Feiertagen und Abwesenheiten berechnet die Anwendung Arbeitsstunden, Überstunden und Verspätungen.

Wie über einen Zutritt entschieden wird

Wird eine Karte an einer Tür vorgehalten, gewährt der Controller den Zutritt nur, wenn **alle** diese Bedingungen erfüllt sind; sonst verweigert er ihn und speichert den Grund (siehe Ereignisgründe):

1. die Karte ist im Controller gespeichert (Karten inaktiver Personen sowie verlorene oder gesperrte Karten werden aus den Controllern entfernt);
2. heute liegt im Gültigkeitszeitraum des Karteninhabers;
3. die Person hat eine Berechtigung für diese Tür — immer oder mit einem Zeitprofil, das den aktuellen Tag und die Uhrzeit enthält;
4. die Türregeln erlauben es: Türmodus, Verriegelung, Anti-Passback, erste Karte und die PIN, wenn der Leser eine Tastatur hat.

4 · Bediener und Rollen

Wer die Anwendung benutzt, meldet sich mit seinem eigenen **Bediener**-Konto an. Jeder Bediener hat eine von drei Rollen. Administratoren können einen Bediener außerdem auf einige **Zonen** beschränken: Fernöffnung und Synchronisierung sind dann nur auf den Controllern dieser Zonen erlaubt.

Was der Bediener tun kann	Nur Lesen	Bediener	Administrator
Übersicht, Monitor, Ereignisverlauf, Anwesenheitsberichte, Personen, Karten, Berechtigungen, Controller, Türen, Zeitprofile, Aufgaben und Systeminformationen ansehen	✓	✓	✓
Ereignisse und Anwesenheit als CSV exportieren	✓	✓	✓
Personen, Karten, Fotos, Berechtigungen anlegen und ändern; Personen aus CSV importieren; Abteilungen	—	✓	✓
Türen aus der Ferne öffnen	—	✓	✓
Gäste-Links; Kennzeichen von Personen	—	✓	✓
Anwesenheit: Schichten, Feiertage, Abwesenheiten, manuelle Stempelungen	—	✓	✓

Was der Bediener tun kann	Nur Lesen	Bediener	Administrator
Karten vergleichen und abgleichen, Uhrzeit synchronisieren, Ereignisse herunterladen	—	✓	✓
Controller (Hinzufügen, Netzwerk, erweiterte Einstellungen, Zurücksetzen), Türen, Zeitprofile, geplante Aufgaben, Zonen, vollständige Synchronisierung	—	—	✓
Bediener, Protokoll, Sicherungen	—	—	✓
Regeln, Benachrichtigungen, Webhooks, API-Token, Einstellungen der Mobile App, Kennzeichen-Kameras	—	—	✓
Zwei-Faktor-Authentifizierung für das eigene Konto	✓	✓	✓

Seiten und Schaltflächen, die eine Rolle nicht nutzen darf, sind ausgeblendet oder deaktiviert. Jede Änderung und jeder an einen Controller gesendete Befehl wird mit dem Namen des Bedieners im Protokoll festgehalten.

5 · Die Benutzeroberfläche

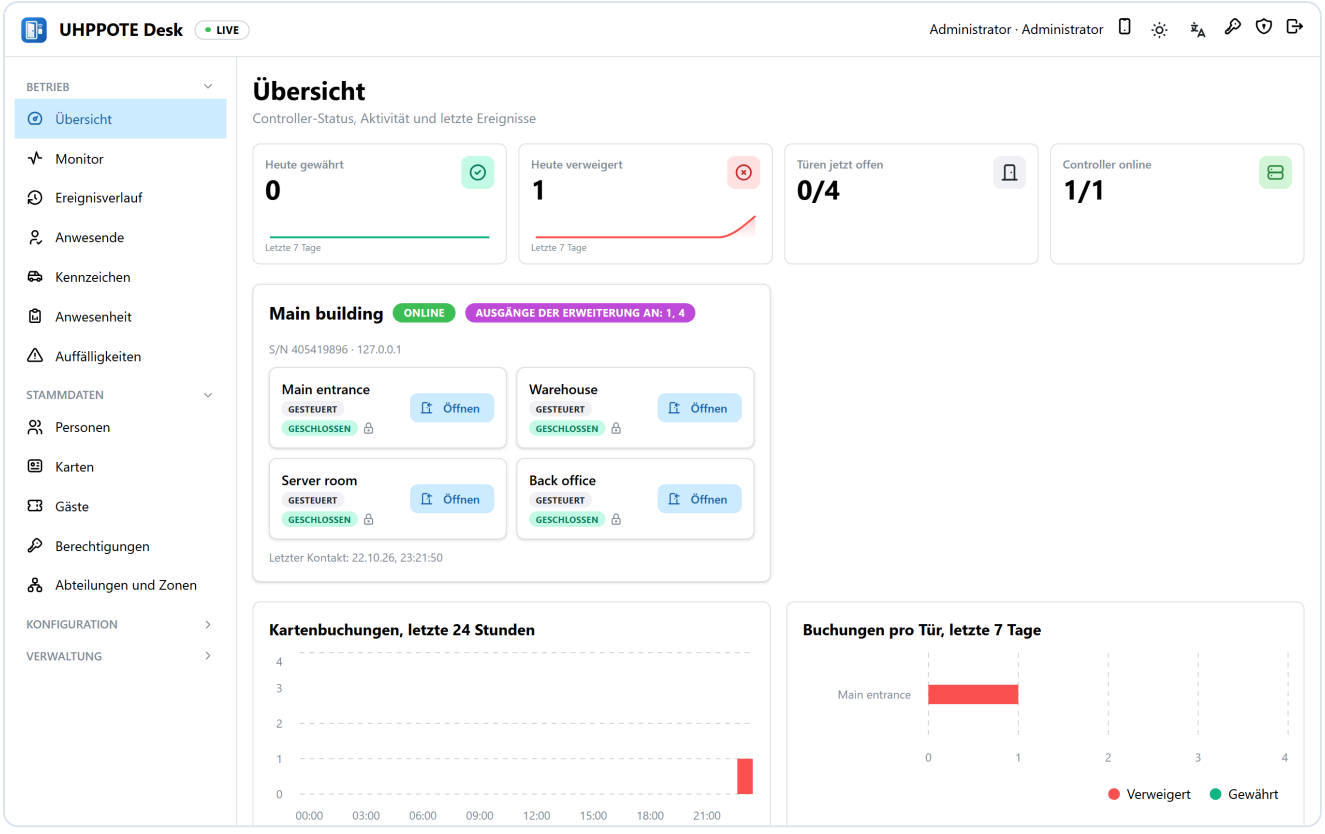


Abbildung 1 — Das Hauptfenster: Kopfzeile oben, Menü links, die gewählte Seite rechts.

Kopfzeile

- **LIVE-Anzeige** — grün, wenn der Browser Echtzeit-Aktualisierungen vom Server erhält (Ereignisse, Türzustände, Fortschritt der Synchronisierung). Sie wird rot, **Offline**, wenn die Verbindung zum Server abbricht, und verbindet sich selbst wieder. Sie betrifft die Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Server, nicht die Controller.
- **Name und Rolle** des angemeldeten Bedieners.

- **Sprache** (Symbol 文A) — English, Italiano, Español, Français, Deutsch. Die Wahl merkt sich der Browser; beim ersten Besuch wird die Browsersprache verwendet.
- **Passwort ändern** (Schlüsselsymbol), **Zwei-Faktor-Authentifizierung** (Schildsymbol) und **Abmelden**.

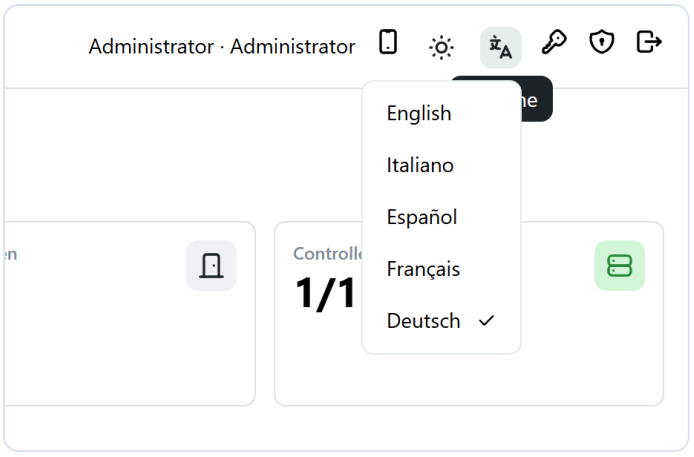


Abbildung 2 — Das Sprachmenü.

Menü

Das Menü links ist in vier Gruppen unterteilt, die auch die Teile dieses Handbuchs sind:

Gruppe	Seiten	Wofür
BETRIEB	Übersicht, Monitor, Ereignisverlauf, Anwesende, Kennzeichen, Anwesenheit, Auffälligkeiten	die tägliche Überwachung
STAMMDATEN	Personen, Karten, Gäste, Berechtigungen, Abteilungen und Zonen	wer wohin darf
KONFIGURATION	Controller, Türen, Zeitprofile, Geplante Aufgaben, Synchronisierung	Hardware und Regeln
VERWALTUNG	Bediener, Protokoll, Regeln, Benachrichtigungen, Webhooks, Mobile App, API-Token, System	Benutzer, Integrationen und Wartung

Meldungen erscheinen oben rechts: grün für erfolgreiche Vorgänge, rot für Fehler. Die gelbe Meldung Gespeichert, aber nicht an alle Controller gesendet bedeutet, dass die Änderung in der Datenbank ist, aber ein Controller nicht erreichbar war; er wird bei der nächsten Synchronisierung abgeglichen.

6 · Erste Schritte

Anmelden

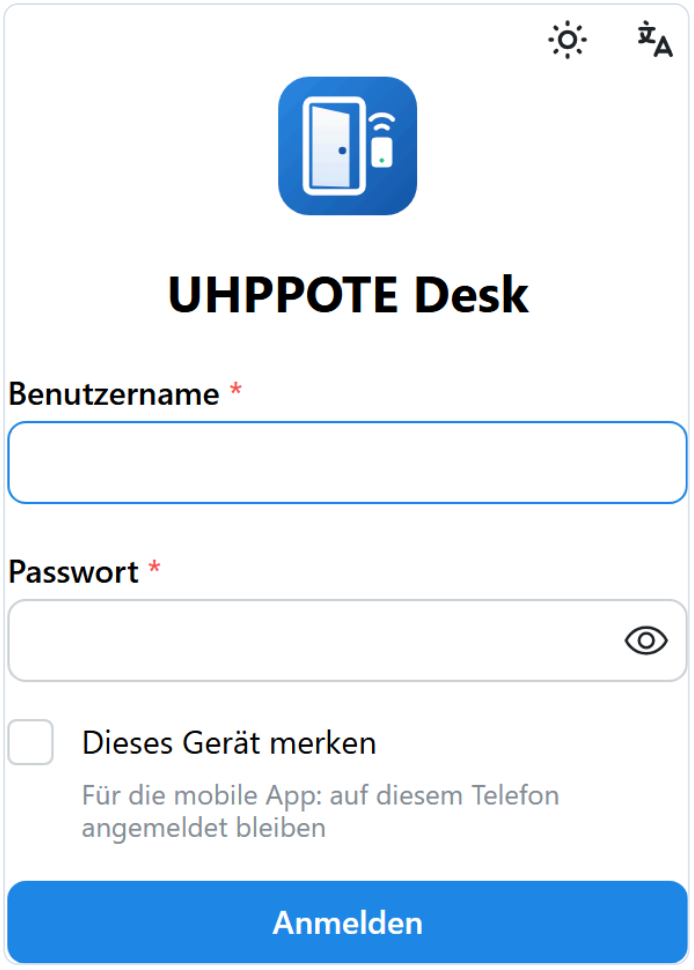


Abbildung 3 — Die Anmeldeseite.

Öffnen Sie die Adresse des Servers im Browser (zum Beispiel `http://192.168.1.10:8080`) und melden Sie sich an. Der erste Administrator ist `admin`:

- wurde der Server mit der Variablen `ADMIN_PASSWORD` installiert, verwenden Sie dieses Passwort. Es lässt sich nur ändern, indem man die Variable ändert und den Server neu startet;
- andernfalls wurde beim ersten Start ein temporäres Passwort erzeugt und in das Serverprotokoll geschrieben. Sie werden sofort aufgefordert, ein neues zu wählen.

Nach mehreren falschen Passwörtern wird das Konto für einige Minuten gesperrt. Sitzungen laufen nach einigen Stunden ab (standardmäßig 12).

Erste Einrichtung — Checkliste

1. **Controller** → Netzwerk durchsuchen: Controller finden, hinzufügen und benennen (Kapitel 17). Hat ein Controller eine Werks-IP außerhalb Ihres Netzes, ändern Sie sie auf seiner Seite.
2. **Türen**: jeder Tür einen sprechenden Namen geben, Modus und Öffnungszeit prüfen und die Leser für die Anwesenheit markieren (Kapitel 18).
3. **Zeitprofile**: die benötigten Zeitfenster anlegen, z. B. "Bürozeit" (Kapitel 19). Berechtigungen, die "immer" gelten, brauchen keines.

4. **Abteilungen und Zonen**: die Organisation des Unternehmens und optional die Zonen des Gebäudes anlegen (Kapitel 15).
5. **Personen**: einzeln anlegen oder eine CSV-Datei importieren; Karten und Berechtigungen zuweisen (Kapitel 12). Die Nummer einer neuen Karte liest man einfach, indem man sie an einen beliebigen Leser hält.
6. **Bediener**: für jeden Benutzer der Anwendung ein Konto mit der passenden Rolle anlegen (Kapitel 22).
7. Im **Monitor** prüfen, dass Buchungen in Echtzeit erscheinen. Wenn nicht, siehe Fehlerbehebung.

> **Tipp**
> Bevor die Hardware ankommt, können Sie alles mit dem Controller-Simulator im Docker-Image ausprobieren (siehe `docs/DOCKER.md`, "Trying the app without a controller").

TEIL 2

Betrieb

Die tägliche Überwachung: Zustand der Controller, Buchungen in Echtzeit, Ereignisverlauf, Anwesenheit und Kennzeichen.

BETRIEB

7 · Übersicht

Die erste Seite nach der Anmeldung. Für jeden Controller zeigt sie einen Bereich mit:

- Name, Zustand **Online**/**Offline**, Seriennummer und IP-Adresse sowie Zeit des letzten Kontakts. Geht die Uhr des Controllers um mehr als einige Sekunden falsch, wird die Abweichung angezeigt (die Zeit wird automatisch korrigiert);
- eine Kachel für jede aktive Tür mit ihrem **Modus** (Gesteuert, Normalerweise offen, Normalerweise geschlossen), dem Zustand des **Türkontakts** (Offen/Geschlossen) und dem **Schloss**symbol, orange, wenn das Relais aktiv ist (Schloss entriegelt);
- die Schaltfläche zum Öffnen der Tür aus der Ferne (Bediener und Administratoren): nach der Bestätigung wird das Schloss für die Öffnungszeit der Tür freigegeben und ein Ereignis "Fernöffnung" gespeichert;
- rote Anzeigen für **Feueralarm** oder **Zwangsverriegelung**, wenn diese Eingänge des Controllers aktiv sind, und die eingeschalteten Ausgänge der Erweiterungskarte.

Darunter listet **Letzte Ereignisse** die neuesten Ereignisse aller Controller; verweigerte Zutritte sind rot hervorgehoben. **Monitor öffnen** führt zum Live-Monitor.

Die Übersicht in Abbildung 1 zeigt einen typischen Tag: eine Fernöffnung, eine geöffnete und wieder geschlossene Tür, einen Ausgangstaster und eine nicht registrierte Karte.

BETRIEB

8 · Monitor

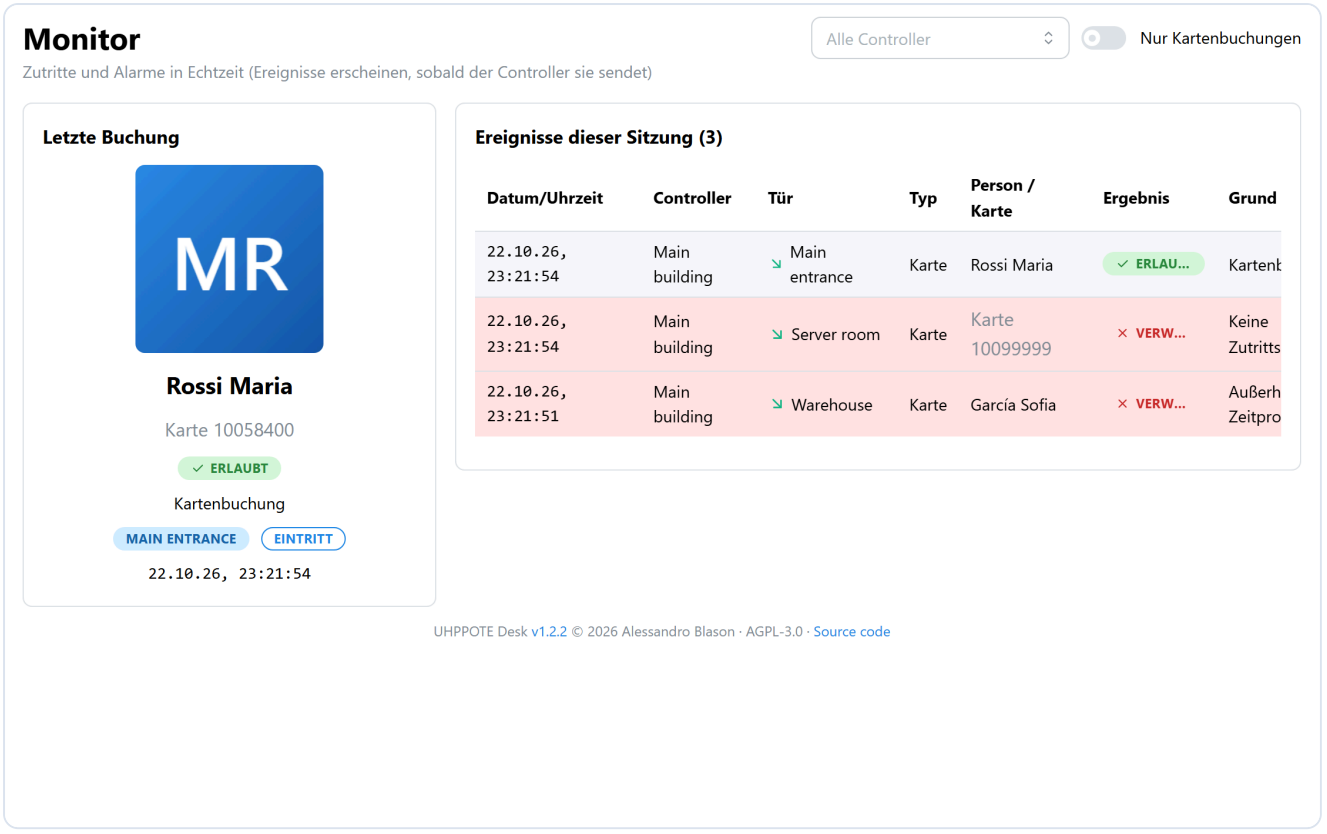


Abbildung 4 — Live-Monitor: die letzte Buchung mit dem Foto der Person und die Ereignisse der Sitzung.

Der Monitor zeigt Buchungen und Alarme in dem Moment, in dem der Controller sie sendet — das Gegenstück zum "Monitor" der Original-Software, zum Beispiel für einen Empfang.

- **Letzte Buchung**: Foto (oder Initialen), Name und Karte der Person, Ergebnis (**ERLAUBT** / **VERWEIGERT**), Grund, Tür und Richtung (Eintritt/Austritt), Uhrzeit. Eine nicht registrierte Karte wird als solche angezeigt.
- **Ereignisse dieser Sitzung**: jedes Ereignis seit dem Öffnen der Seite (bis zu den letzten 300), das neueste zuerst.
- Filter oben: ein einzelner Controller und **Nur Kartenbuchungen**, um Tür- und Alarmereignisse auszublenden.

> **Hinweis**
> Der Monitor zeigt nur, was ankommt, solange er geöffnet ist. Gespeichert wird in jedem Fall alles: ältere Ereignisse stehen im Ereignisverlauf. Erscheinen Buchungen hier nicht, aber später im Verlauf, empfängt der Server die Ereignisse nicht in Echtzeit — siehe Fehlerbehebung.

BETRIEB

9 · Ereignisverlauf

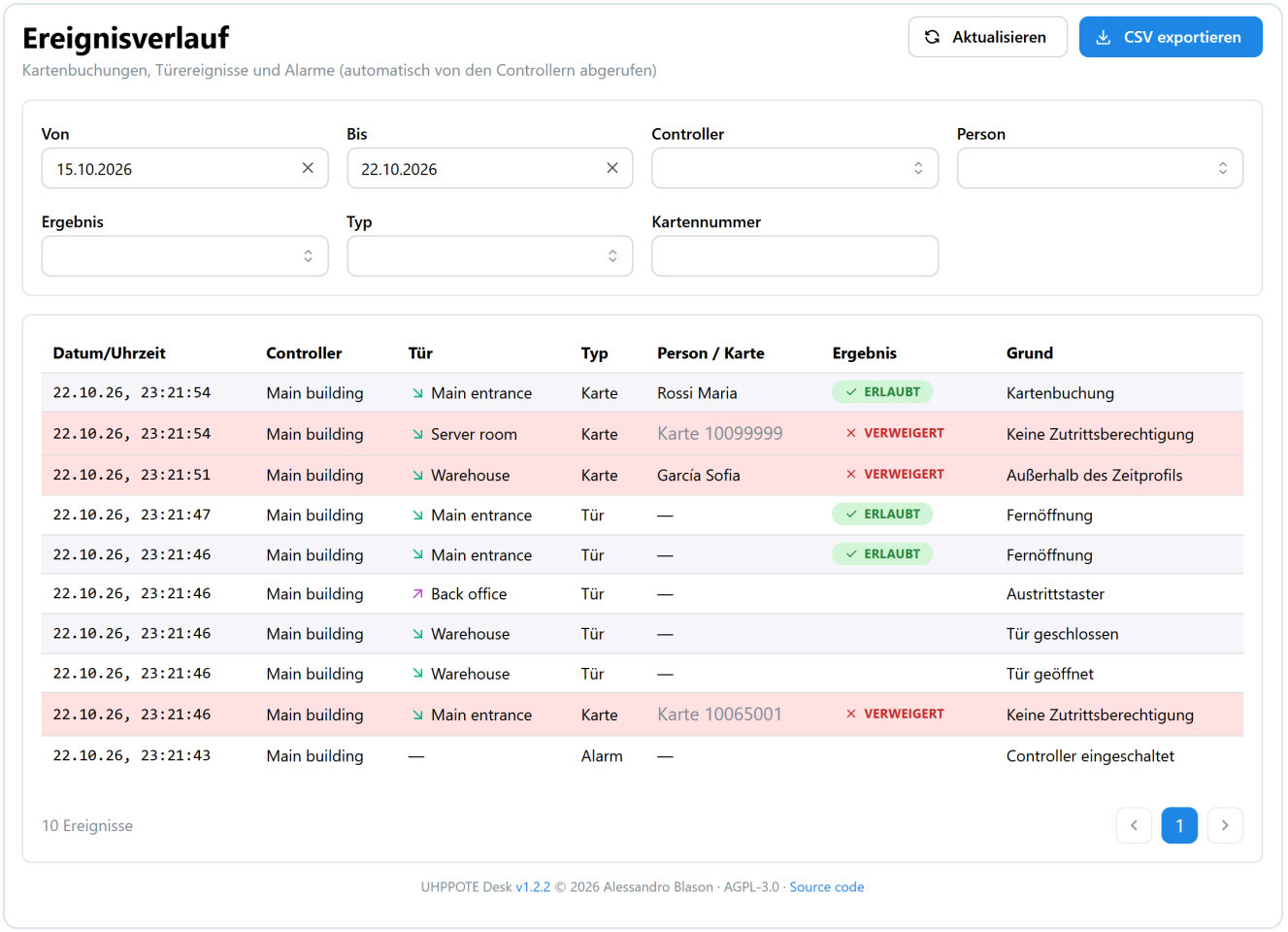


Abbildung 5 — Ereignisverlauf mit Filtern.

Alle von den Controllern gesammelten Ereignisse, die neuesten zuerst. Mit den Filtern finden Sie, was Sie suchen:

- **Von / Bis** — Zeitraum;
- **Controller** und **Tür**;
- **Person** oder **Kartennummer**;
- **Ergebnis** — nur erlaubte oder nur verweigerte.

Jede Zeile zeigt Datum und Uhrzeit (Uhrzeit des Controllers), Controller, Tür mit Richtungspfeil (↘ Eintritt, ↗ Austritt), Typ (Karte, Tür, Alarm), Person oder Karte, Ergebnis, Grund und Index des Ereignisses im Speicher des Controllers. **CSV exportieren** lädt die gefilterten Ereignisse in der aktuellen Sprache herunter, bereit für Excel.

> **Woher die Ereignisse kommen**
> Ereignisse kommen in Echtzeit von den Controllern und werden zusätzlich alle paar Minuten und immer dann automatisch heruntergeladen, wenn ein Controller wieder erreichbar ist; der Verlauf ist daher auch nach Netzwerk- oder Serverausfällen vollständig. Der Speicher des Controllers ist ein Ringspeicher: Bleibt ein Controller so lange getrennt, dass er voll läuft, werden die ältesten Ereignisse überschrieben.

Anwesende

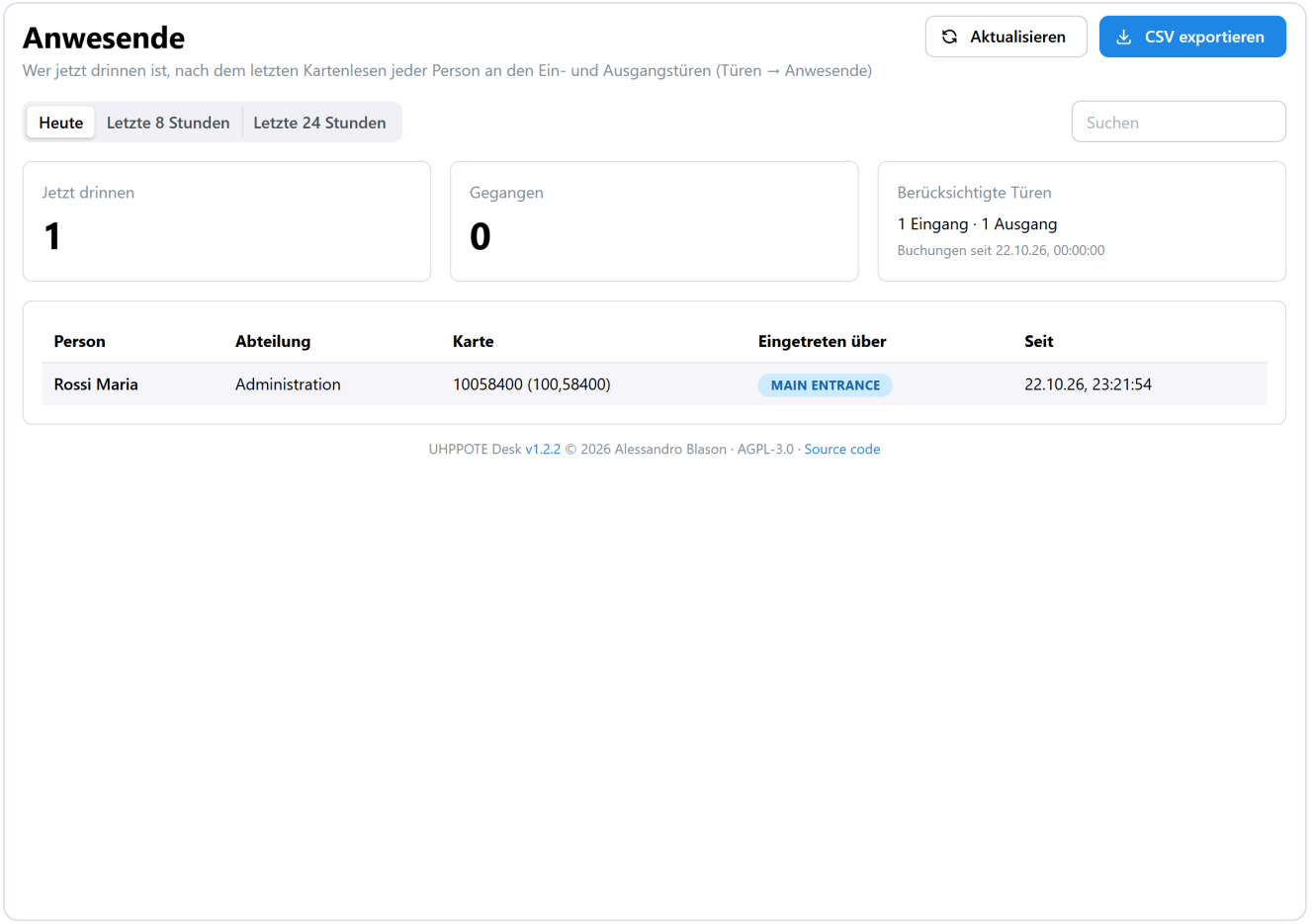


Abbildung 6 — Wer gerade im Gebäude ist.

Die Seite Anwesende zeigt, wer gerade im Gebäude ist: für jede Person die letzte **erlaubte** Kartenbuchung an einer Tür, die für die Anwesenheit zählt. Eine Buchung an einer **Eingangstür** setzt die Person nach drinnen, eine an einer **Ausgangstür** (oder am Austrittsleser einer Tür mit zwei Lesern) nach draußen. Die Rolle jeder Tür legen Sie auf der Seite Türen fest: *Eintritt* (Standard), *Austritt* oder *Nicht gezählt*.

Wählen Sie den Zeitraum (heute, letzte 8 oder 24 Stunden): Personen mit älterer letzter Buchung werden nicht gezählt. Die Seite aktualisiert sich alle 30 Sekunden selbst; CSV exportieren lädt die Liste herunter, etwa für einen Appell bei einer Evakuierung. Wer mit dem Ausgangstaster (ohne Karte) hinausgeht, ist nicht sichtbar: Für genaue Zählungen braucht es einen Leser auf der Ausgangsseite.

BETRIEB

10 · Anwesenheit

UHPPOTE Desk berechnet die Arbeitszeit aus den Buchungen an den Lesern, die als **Anwesenheitsleser** markiert sind (auf der Seite Türen) — meist der Haupteingang. Es zählen nur **erlaubte** Buchungen. Die Seite hat fünf Register.

Bericht

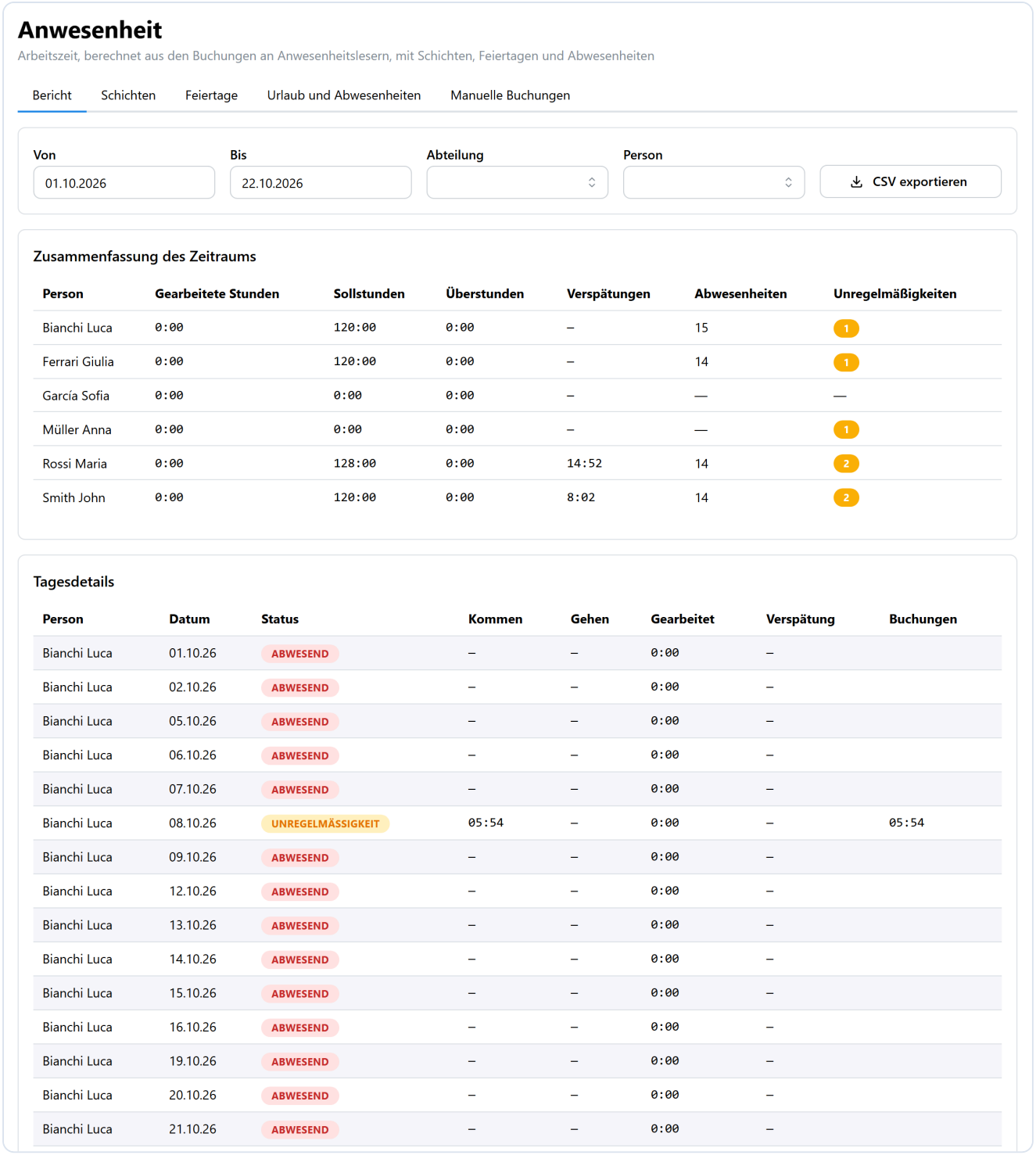


Abbildung 7 — Anwesenheitsbericht: Zusammenfassung des Zeitraums und Tagesdetails.

Wählen Sie den Zeitraum (standardmäßig vom Ersten des laufenden Monats bis heute) und optional eine Abteilung oder eine Person. Die **Zusammenfassung des Zeitraums** zeigt je Person: gearbeitete Stunden, Sollstunden, Überstunden, Summe der Verspätungen, Abwesenheitstage und Tage mit Auffälligkeiten. Die **Tagesdetails** zeigen jeden Tag mit seinem Status (Anwesend, Abwesend, Feiertag, Freier Tag, Urlaub, Freistellung, Krankheit, Dienstreise, Auffälligkeit), erstes Kommen, letztes Gehen, gearbeitete Stunden, Verspätung und alle Stempelungen; manuell erfasste sind mit * markiert. CSV exportieren lädt die Details herunter.

Wie die Stunden berechnet werden

- Stempelungen werden chronologisch gepaart: Kommen, Gehen, Kommen, Gehen… Die Richtung des Lesers wird nicht benötigt.
- Bei nur einem Stempelpaar am Tag wird die **Pause** der Schicht automatisch abgezogen; bei zwei oder mehr Paaren gilt die tatsächliche Pause.
- Eine ungerade Zahl von Stempelungen (z. B. ein vergessenes Gehen) ist eine **Auffälligkeit**: Die letzte Stempelung wird ignoriert, bis sie mit einer manuellen Stempelung korrigiert ist.
- Verspätung und früheres Gehen berücksichtigen die **Toleranz** der Schicht. Zeit über den Sollstunden ist Überstunde; an freien Tagen und Feiertagen ist die gesamte Arbeitszeit Überstunde.
- Nachtschichten (Ende nach Mitternacht) zählen zu dem Tag, an dem sie begonnen haben.
- Eine Person ohne Schicht hat keine Sollstunden: Es werden nur die gearbeiteten Stunden berechnet.

Schichten

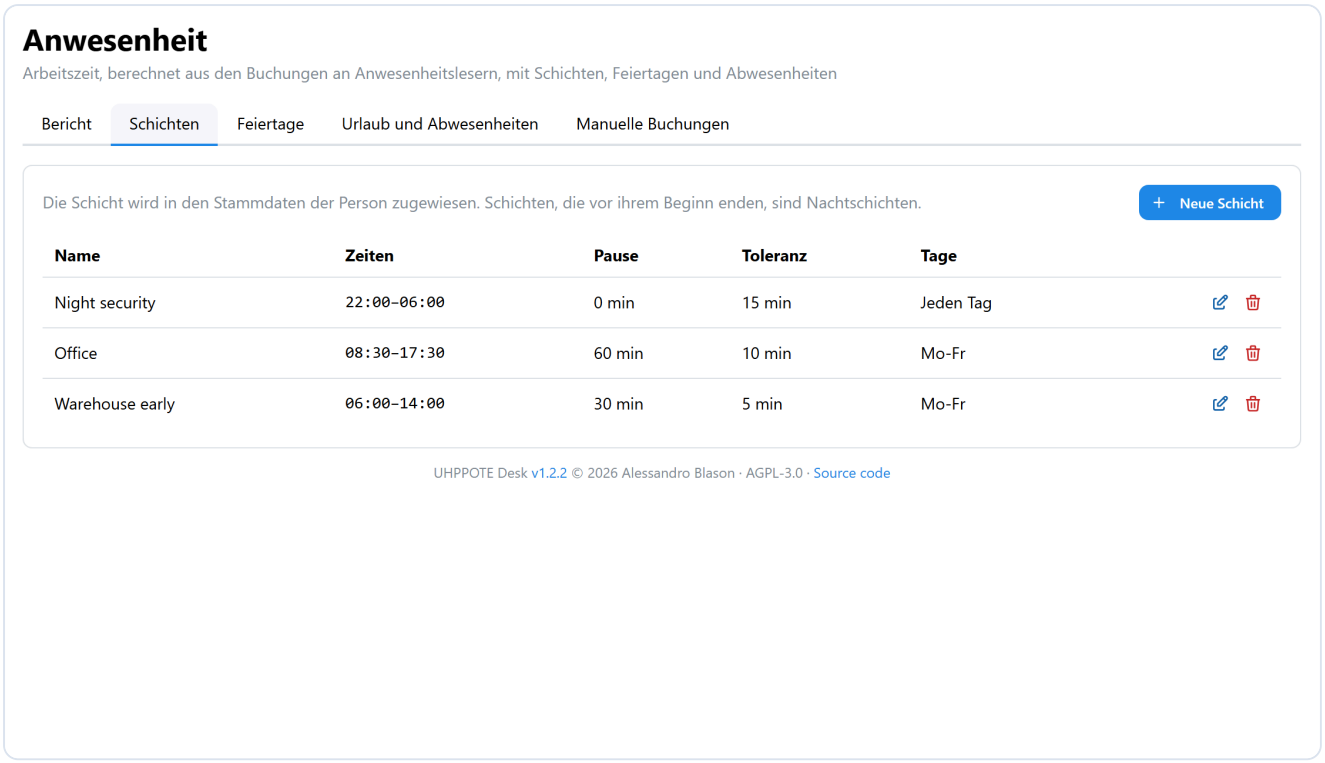


Abbildung 8 — Arbeitsschichten.

Eine Schicht legt Beginn und Ende, Pause (Minuten), Toleranz (Minuten) und Arbeitstage fest. Eine Schicht, die vor ihrem Beginn endet (z. B. 22:00–06:00), ist eine Nachtschicht. Die Schicht wird in den Details jeder Person zugewiesen (Personen).

Feiertage

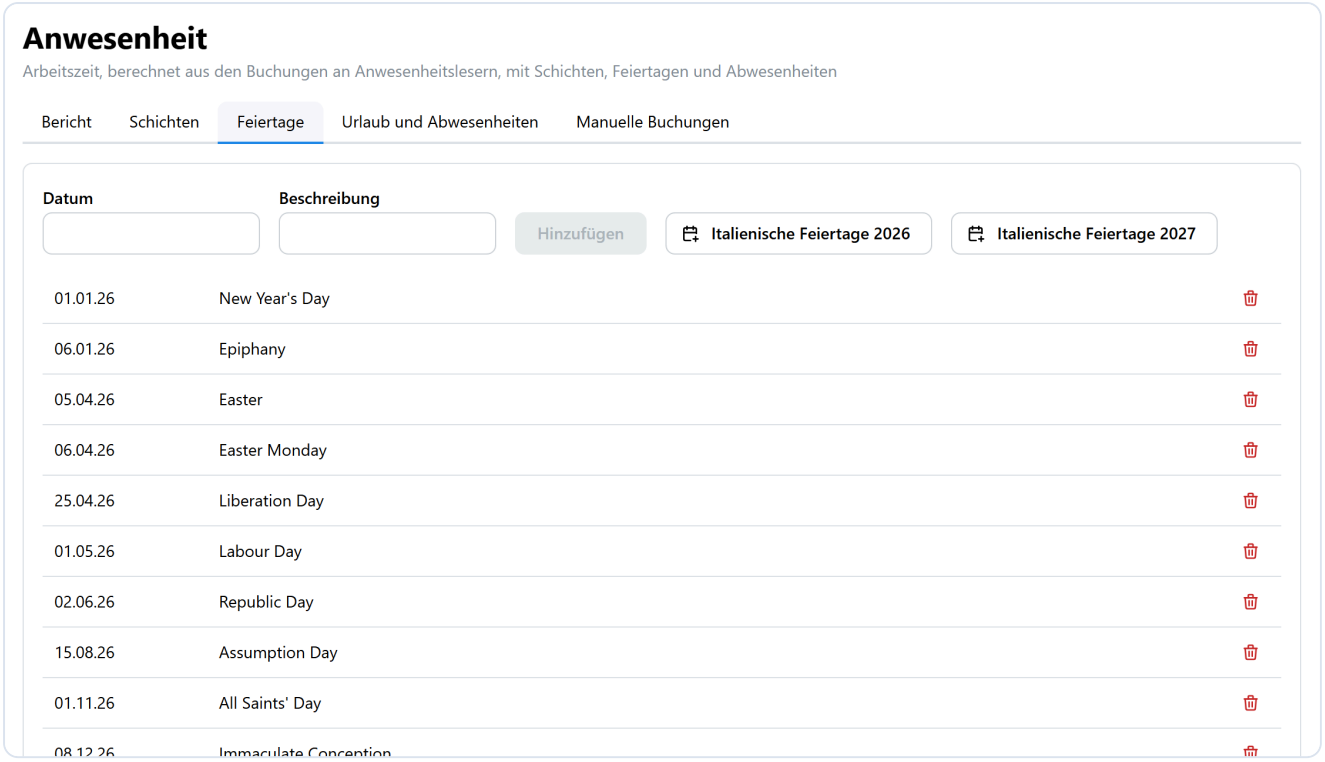


Abbildung 9 — Feiertage.

Tage, an denen niemand arbeiten muss. Einzeln hinzufügen (Datum und Beschreibung) oder mit einem Klick die italienischen gesetzlichen Feiertage eines Jahres importieren, Ostern inklusive. Ergänzen Sie nach Bedarf regionale Feiertage, Betriebsferien und Brückentage.

Urlaub und Abwesenheiten

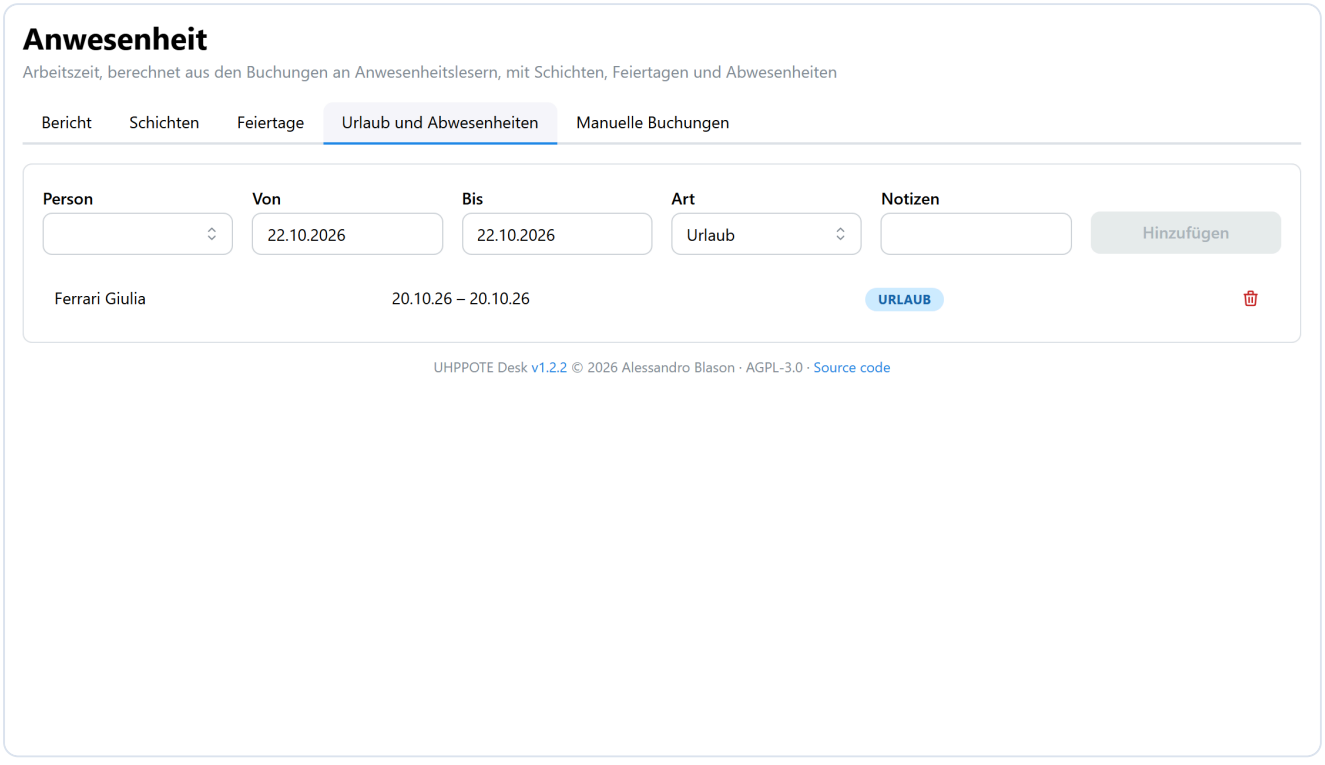


Abbildung 10 — Urlaub und Abwesenheiten.

Erfassen Sie Urlaub, Freistellungen, Krankheit, Dienstreisen und andere Abwesenheiten einer Person für einen Datumsbereich. Diese Tage zählen im Bericht nicht mehr als Abwesenheit.

Manuelle Stempelungen

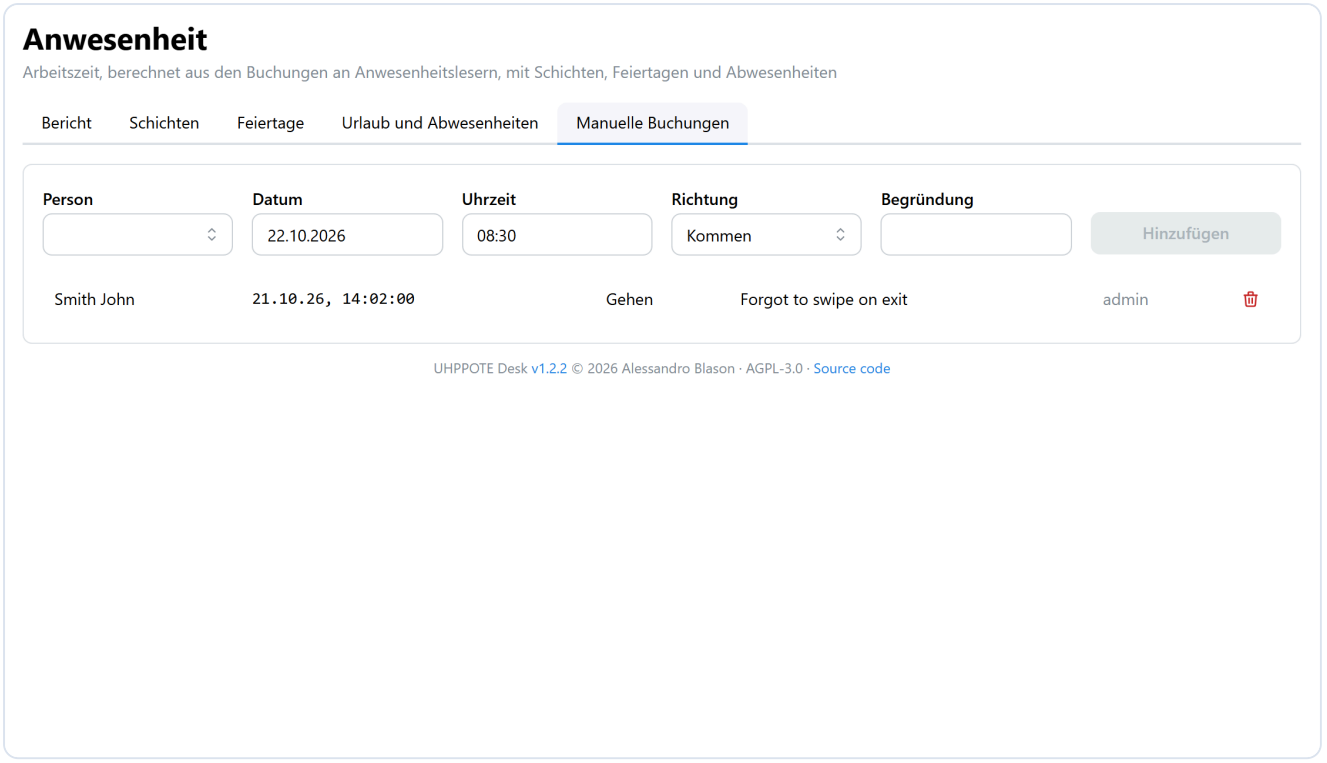


Abbildung 11 — Manuelle Stempelungen.

Fügen Sie eine Stempelung hinzu, die der Leser nicht erfasst hat — z. B. ein vergessenes Gehen — mit Person, Datum und Uhrzeit, Richtung und Grund. Manuelle Stempelungen sind im Bericht mit * markiert und im Protokoll festgehalten.

BETRIEB

11 · Kennzeichen

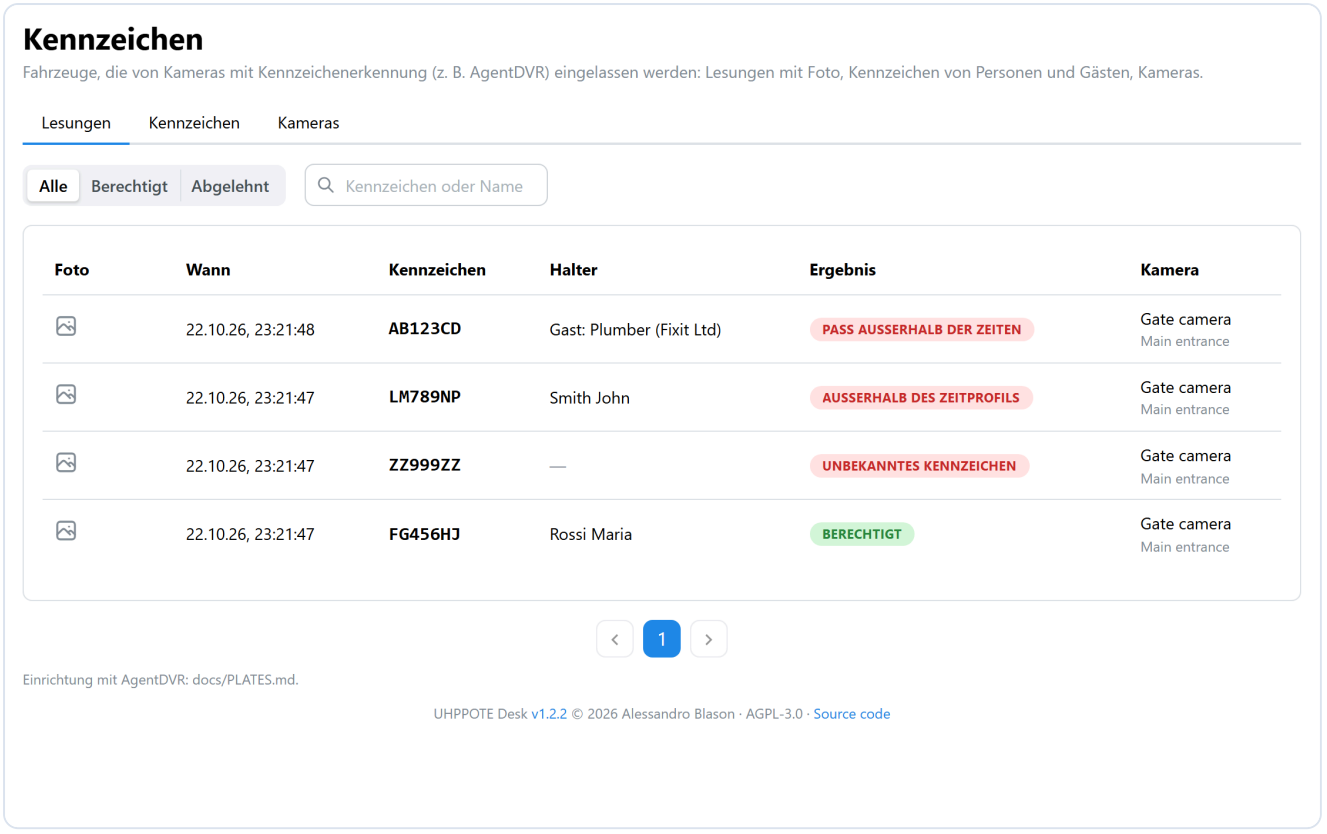


Abbildung 12 — Kennzeichen-Lesungen: wer eingelassen wurde und wer nicht.

Eine Kamera mit Kennzeichenerkennung (getestet mit **AgentDVR**) sendet jedes gelesene Kennzeichen an UHPPOTE Desk, das entscheidet, ob das Fahrzeug einfahren darf, die Tür öffnet, ein Foto von der Kamera aufnimmt und die Lesung speichert. Die Seite hat drei Register.

- **Lesungen** — jedes gelesene Kennzeichen mit Foto, Uhrzeit, Halter, Ergebnis (*Erlaubt*, *Unbekanntes Kennzeichen*, *Außerhalb des Zeitprofils*…) und Kamera. Nach Ergebnis filtern oder nach Kennzeichen oder Name suchen. Fotos werden standardmäßig 30 Tage aufbewahrt (`PLATE_PHOTO_DAYS`).
- **Kennzeichen** — die dem System bekannten Kennzeichen. Ein Kennzeichen gehört einer **Person** (im Register *Kennzeichen* der Person hinzugefügt: Das Fahrzeug fährt dort ein, wo die Person eine Berechtigung hat, innerhalb ihres Zeitprofils) oder einem **Gäste-Link** (Feld *Kennzeichen der Fahrzeuge*: Das Fahrzeug fährt ein, solange der Link gültig ist). Kennzeichen werden verglichen, ohne Leerzeichen, Bindestriche und die am häufigsten verwechselten Zeichen zu beachten (B/8, O/0, I/1, Z/2, S/5).
- **Kameras** (Administratoren) — eine Zeile pro Kamera: die Tür, die sie öffnet, die Fotoadresse, die Pause nach einer Öffnung (das Auto steht noch vor der Kamera) und *Tür öffnen* (aus = Lesungen werden nur gespeichert, um eine neue Kamera zu testen).

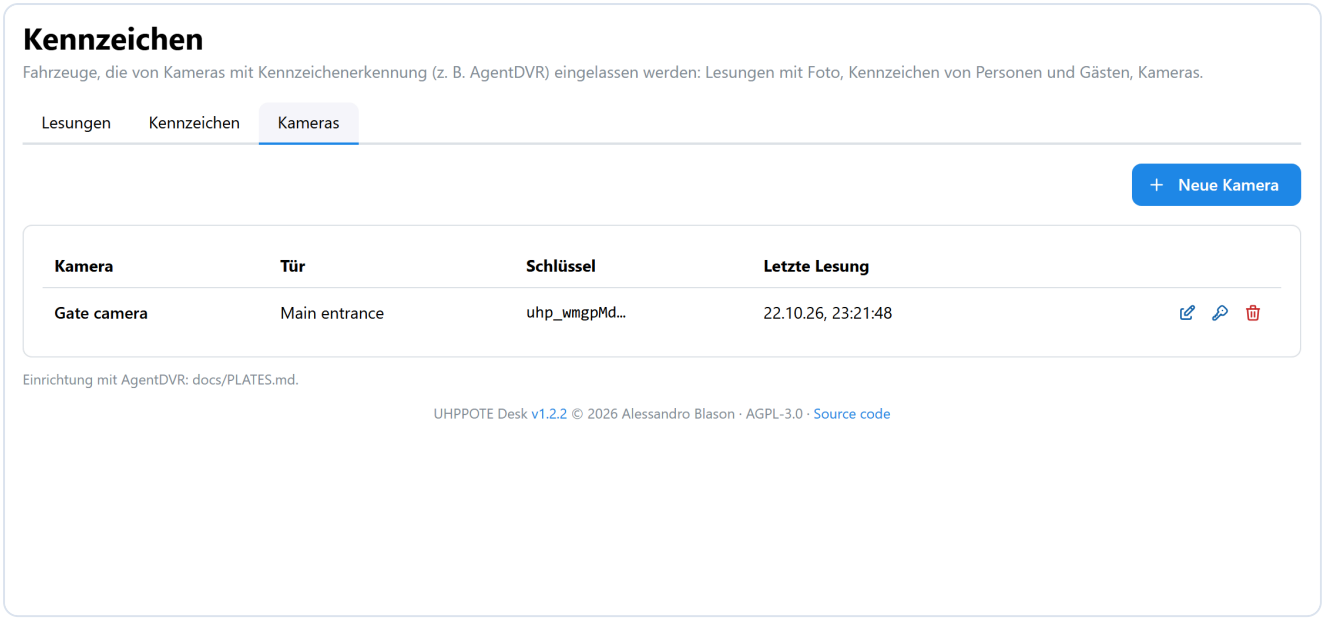


Abbildung 13 — Kameras für die Kennzeichenerkennung.

Beim Anlegen einer Kamera zeigt UHPPOTE Desk zwei Adressen mit dem geheimen Schlüssel der Kamera, die in AgentDVR einzutragen sind (Liste der bekannten Kennzeichen und "Call URL"): Der Schlüssel wird nur einmal angezeigt. Lesungen werden außerdem als `plate.granted` / `plate.denied` für Benachrichtigungen, Regeln und Webhooks veröffentlicht; Telegram- und E-Mail-Benachrichtigungen enthalten das Foto. Die Einrichtung Schritt für Schritt steht in `docs/PLATES.md`.

TEIL 3

Stammdaten

Personen, Karten, Gäste und Zutrittsberechtigungen: wer wohin darf, und wann.

STAMMDATEN

12 · Personen

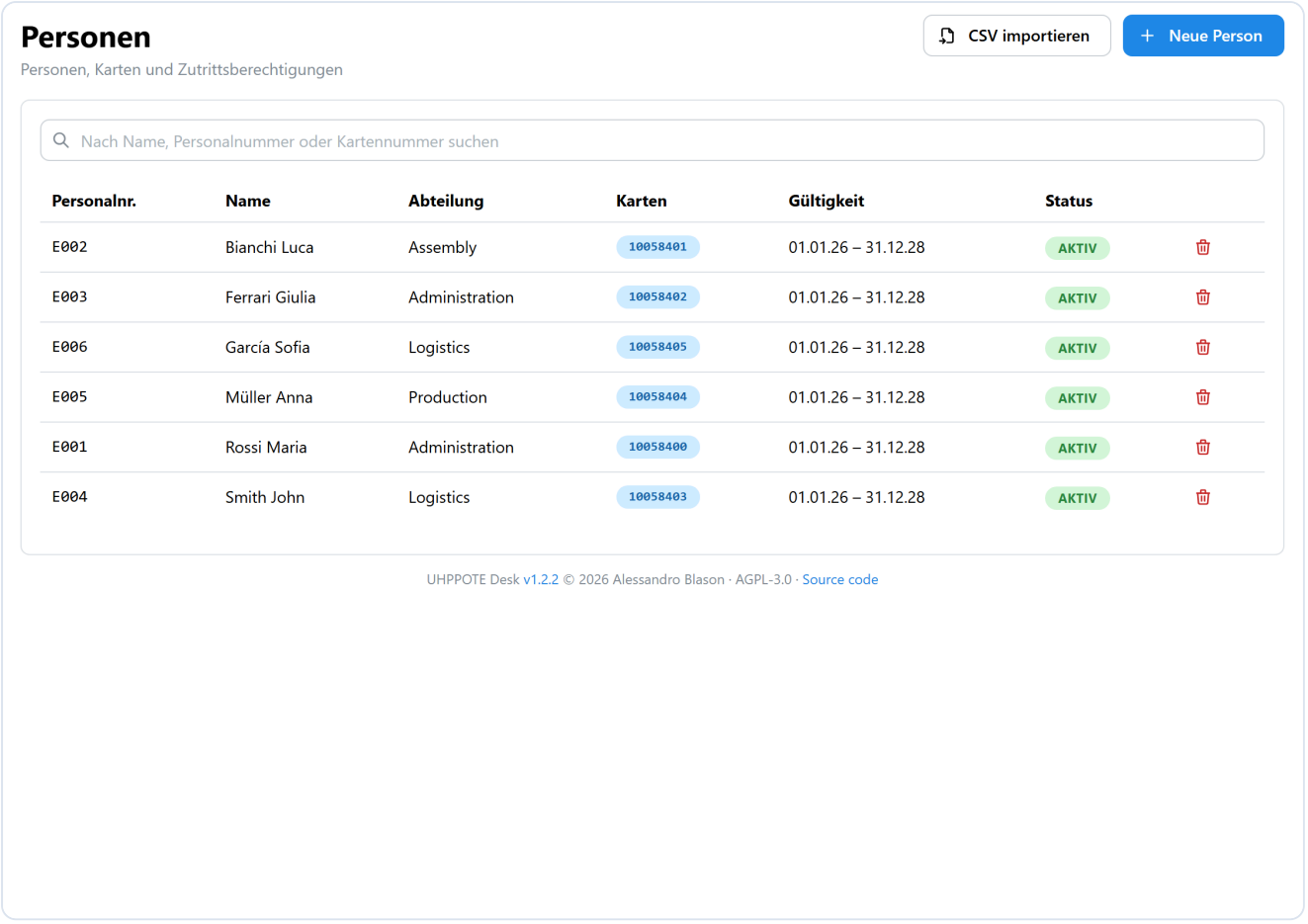


Abbildung 14 — Die Personenliste.

Die Liste zeigt Personalnummer, Name, Abteilung, Karten, Gültigkeit und Status. Suchen Sie nach Name, Personalnummer oder Kartennummer. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Details; Neue Person legt eine an.

Details

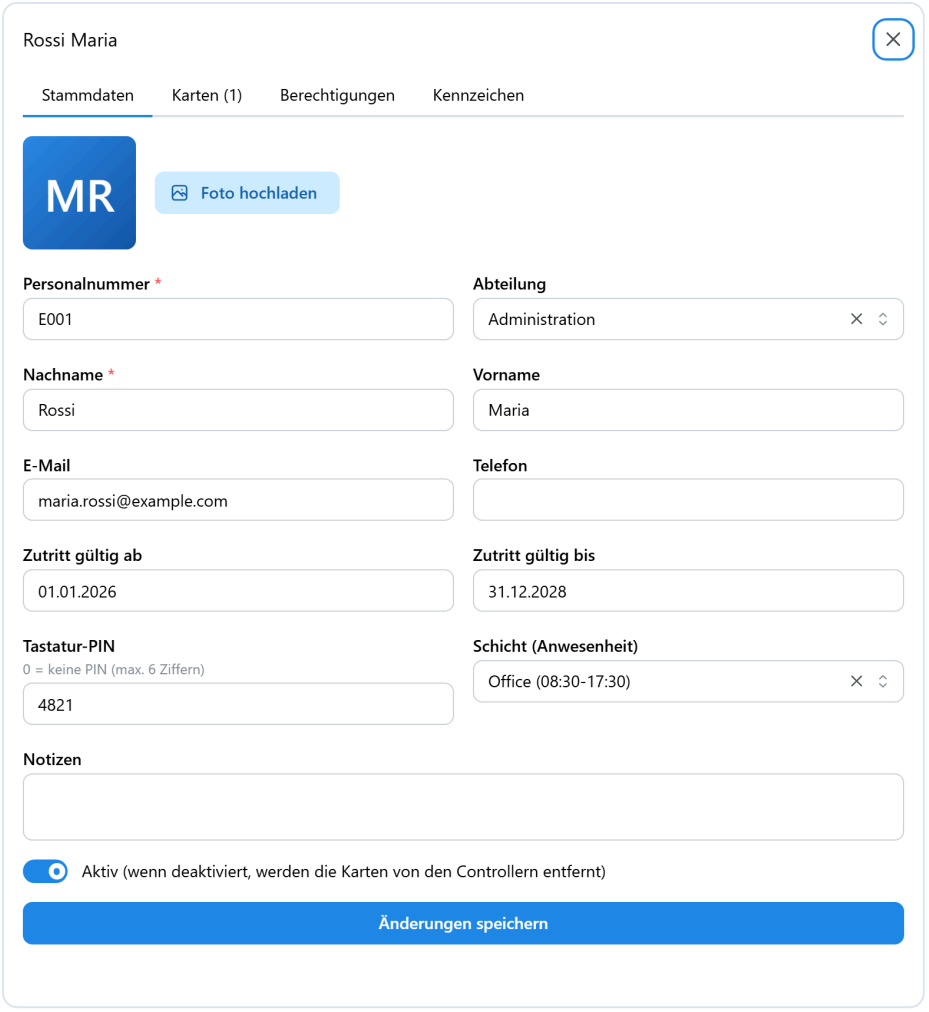


Abbildung 15 — Details einer Person.

- **Personalnummer** (eindeutig) und **Nach-/Vorname**; Abteilung, E-Mail, Telefon, Notizen.
- **Zutritt gültig von / bis** — außerhalb dieses Zeitraums weisen die Controller alle Karten der Person ab.
- **Tastatur-PIN** (bis zu 6 Ziffern, 0 = keine) — von Lesern mit Tastatur verlangt, wenn die Tür im Modus "Karte + PIN" arbeitet.
- **Schicht** — für die Anwesenheit.
- **Foto** — JPEG, PNG oder WebP; es wird im Monitor angezeigt.
- **Aktiv** — wenn deaktiviert, werden die Karten der Person aus allen Controllern entfernt (der Verlauf bleibt). Für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft gehen.

Karten einer Person

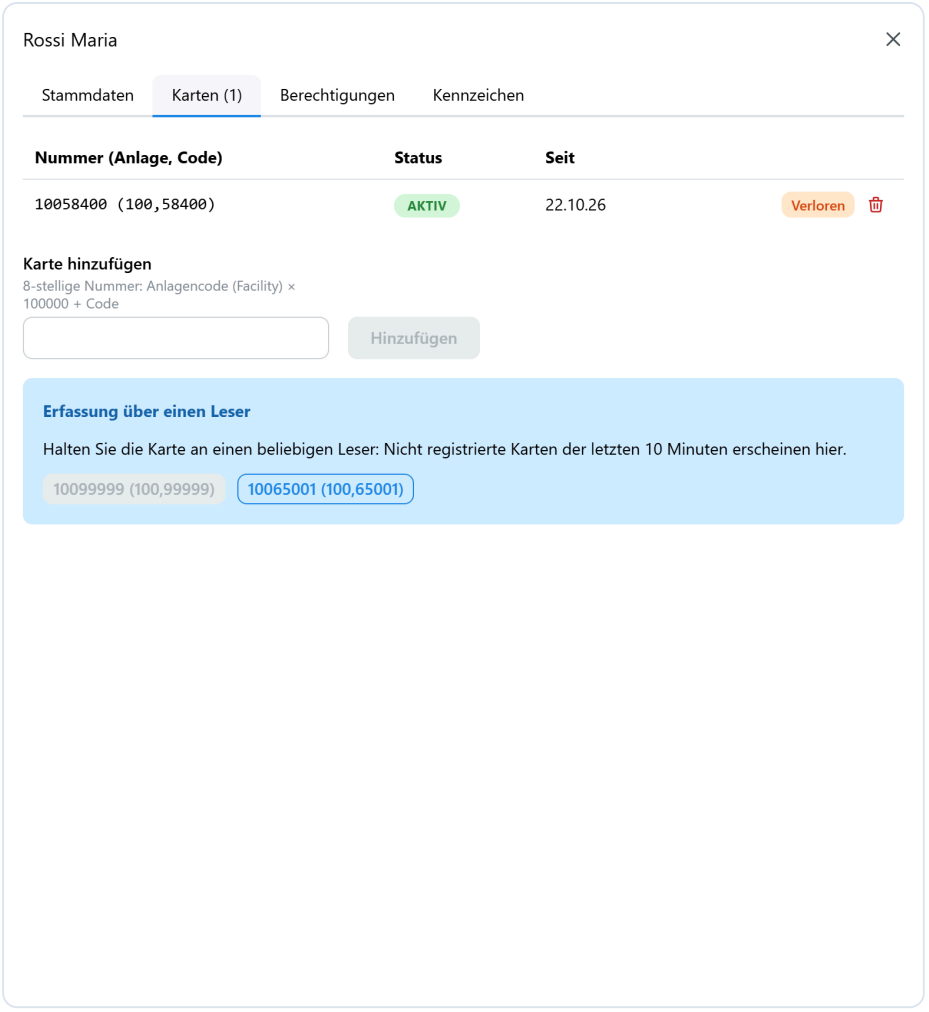


Abbildung 16 — Register Karten.

Geben Sie die 8-stellige Kartennummer ein und **Hinzufügen**, oder nutzen Sie **Von einem Leser erfassen**: Halten Sie die neue Karte an einen beliebigen Leser, dann erscheint sie unter den unbekannten Karten der letzten 10 Minuten; ein Klick ordnet sie zu. Eine Person kann mehrere Karten haben.

- **Verloren** — ersetzt eine verlorene Karte: Die alte wird als verloren markiert und aus den Controllern entfernt, die neue Nummer erhält sofort dieselben Berechtigungen.
- **Löschen** — entfernt die Karte aus der Datenbank und aus allen Controllern.

Berechtigungen einer Person

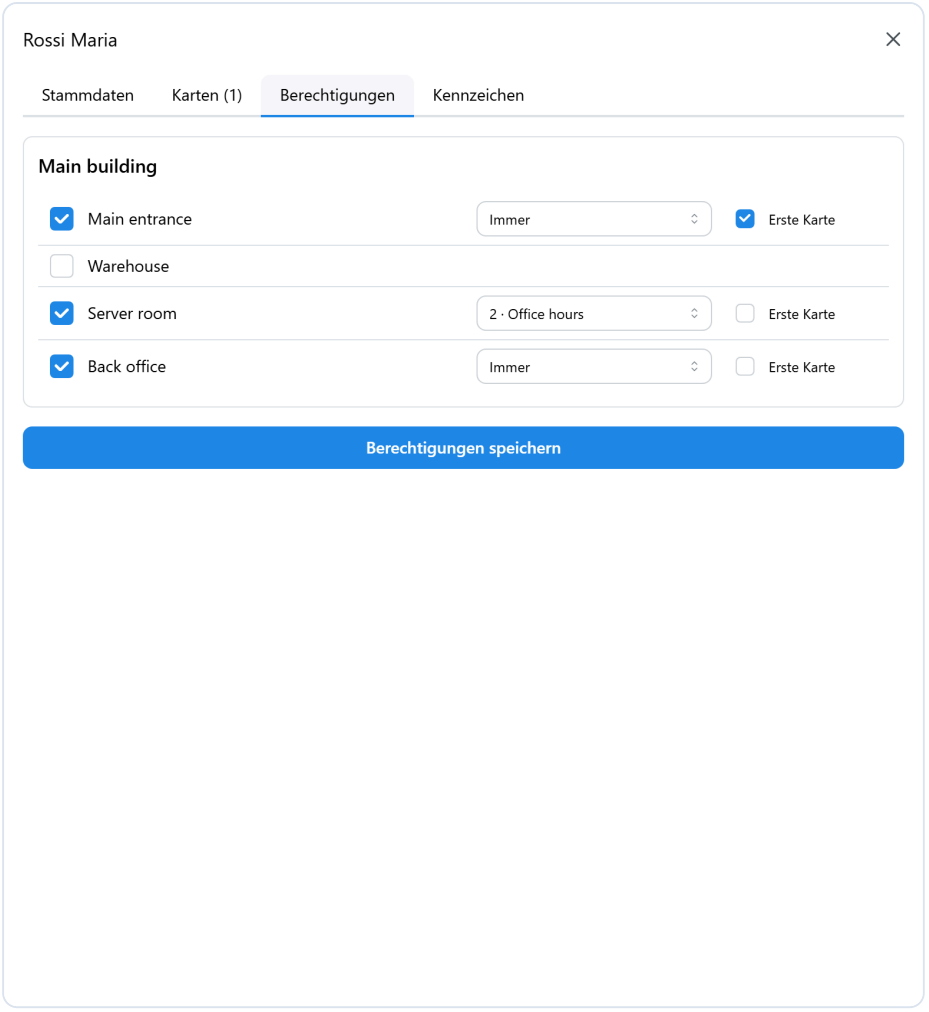


Abbildung 17 — Register Berechtigungen.

Eine Zeile pro Tür jedes Controllers. Haken Sie die Türen an, die die Person öffnen darf, und wählen Sie für jede **Immer** oder ein **Zeitprofil**. **Erste Karte** erlaubt der Person, eine Tür mit der Funktion "erste Karte" zu "öffnen" (siehe Controller → Erweiterte Einstellungen). **Berechtigungen speichern** sendet sie sofort an die Controller.

Personen aus einer CSV-Datei importieren

CSV importieren liest eine Datei mit Kopfzeile; das Trennzeichen (Semikolon, Komma oder Tabulator) wird automatisch erkannt. Erkannte Spalten:

Spalte	Akzeptierte Spaltennamen	Hinweise
Personalnummer	`code`, `user no`, `consumer no`, `matricola`	Pflicht; eine vorhandene Nummer aktualisiert diese Person
Nachname	`last name`, `lastname`, `name`, `cognome`	Pflicht
Vorname	`first name`, `firstname`, `nome`	
Karte	`card`, `card id`, `card number`, `tessera`	8-stellige Wiegand-26-Nummer

Spalte	Akzeptierte Spaltennamen	Hinweise
Abteilung	`department`, `reparto`	wird angelegt, falls sie fehlt; Unterabteilungen mit `\`, z. B. `Produktion\Montage`

Das Ergebnis zeigt, wie viele Personen und Karten angelegt oder aktualisiert wurden, und die fehlerhaften Zeilen. Importierte Personen haben keine Berechtigungen: Weisen Sie sie danach zu, etwa mit der Sammelzuweisung der Seite Berechtigungen. Ein Export der Original-Windows-Software lässt sich meist direkt importieren.

STAMMDATEN

13 · Karten

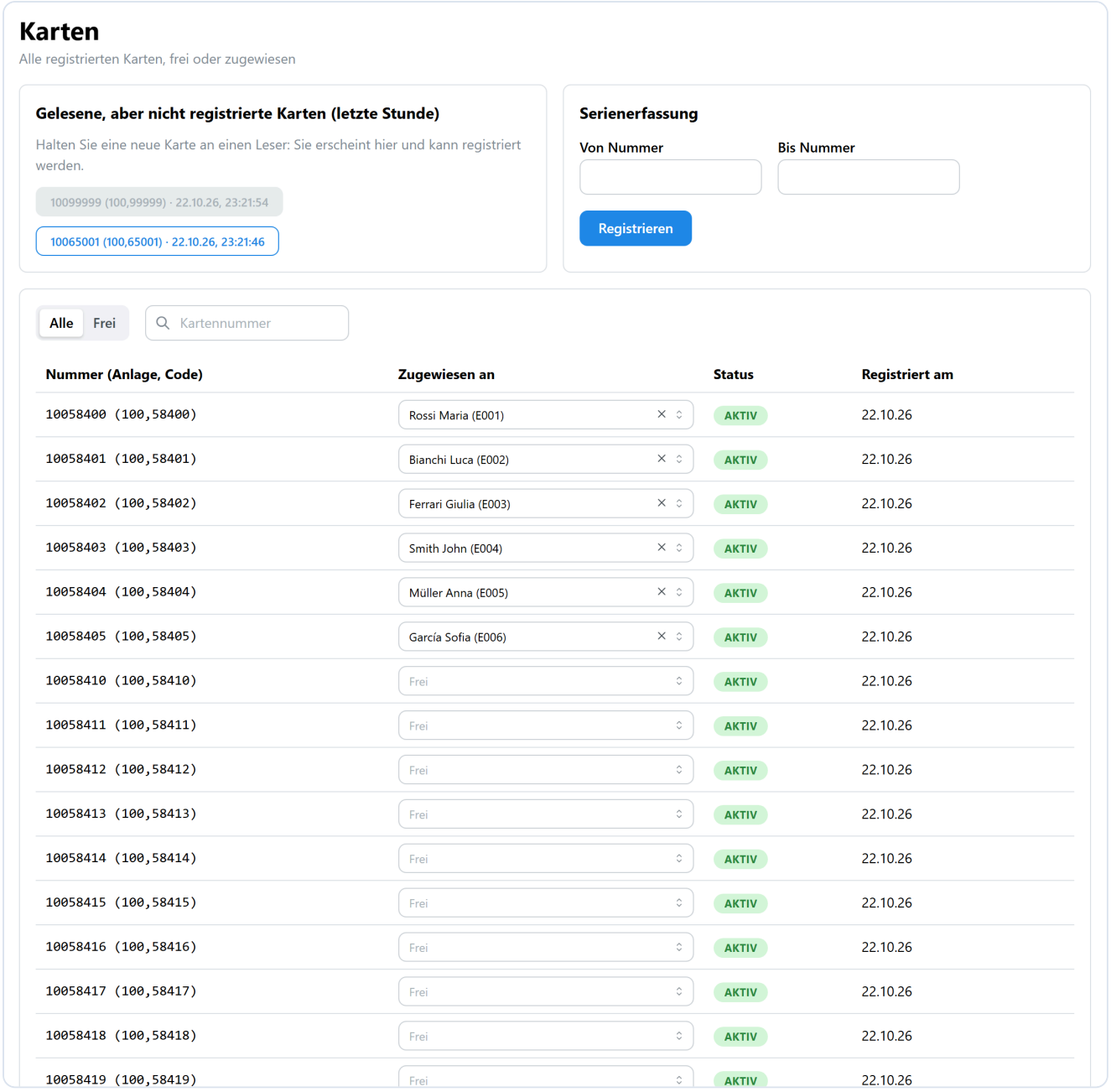


Abbildung 18 — Alle registrierten Karten.

Alle der Anwendung bekannten Karten, zugeordnet oder frei, mit Status (Aktiv, Verloren, Gesperrt) und Registrierungsdatum. Der Filter **Frei** zeigt die noch nicht vergebenen Karten; eine freie Karte kann aus der

Liste zugeordnet werden.

- **Gelesene, aber nicht registrierte Karten (letzte Stunde)** — jede unbekannte Karte, die an einen Leser gehalten wurde, erscheint hier: ein Klick registriert sie, frei oder direkt einer Person zugeordnet. Nummern, die keine gültigen Wiegand-26-Karten sind, sind ausgegraut und können nicht registriert werden.
- **Serienregistrierung** — registriert einen ganzen Nummernbereich als freie Karten (bis zu 1000), z. B. eine neue Schachtel Karten mit fortlaufenden Nummern.

> **Kartennummern**
> Die Controller akzeptieren nur Wiegand-26-Nummern: Anlagencode 0–255 und Kartencode 0–65535, geschrieben als Anlage × 100000 + Code. Die auf vielen Karten gedruckte Nummer (z. B. `100,58400` oder `0006612288`) entspricht diesem Format; im Zweifel halten Sie die Karte an einen Leser und lesen die Nummer in der Liste der unbekannten Karten ab.

STAMMDATEN

14 · Berechtigungen

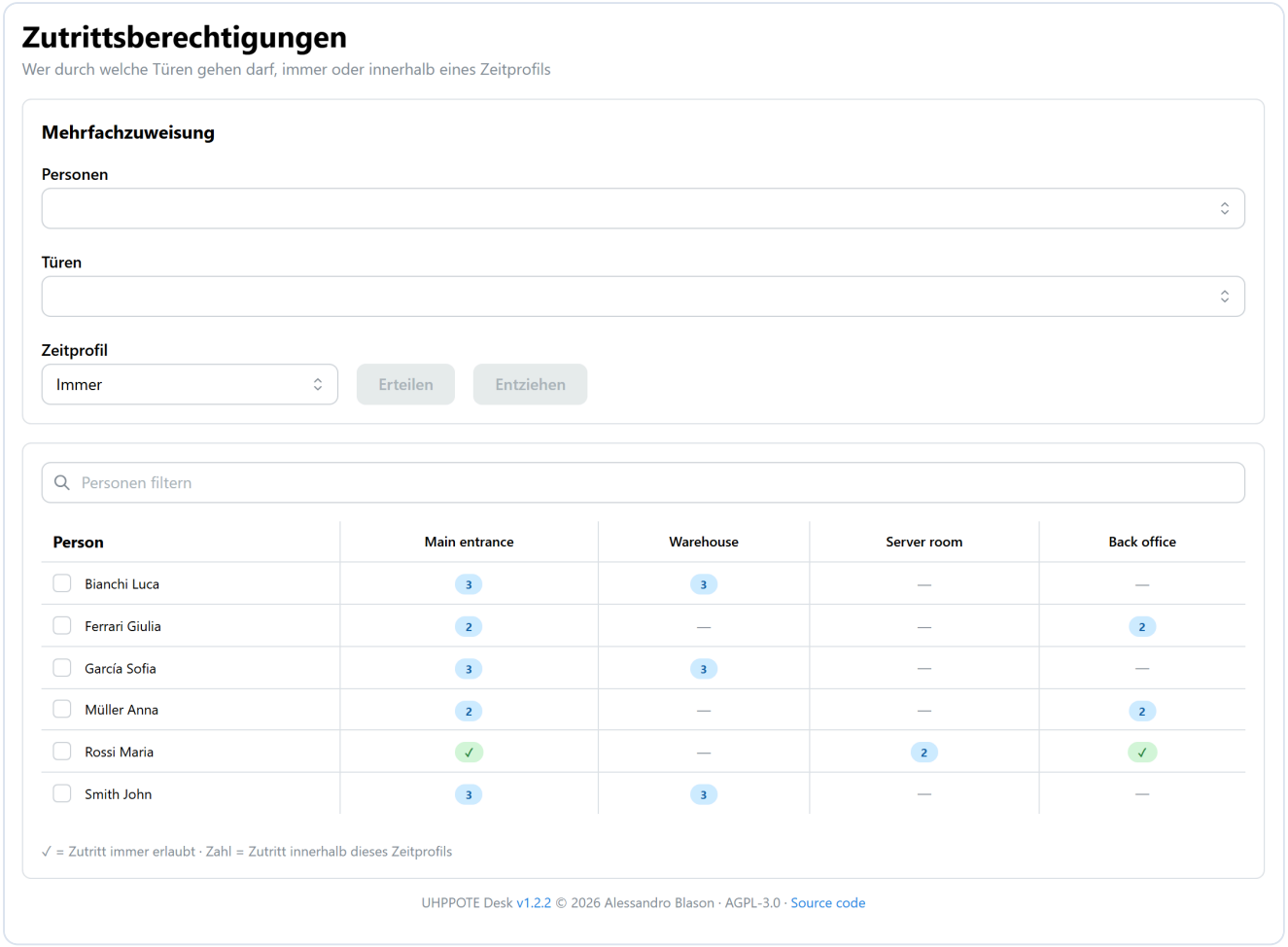


Abbildung 19 — Matrix aus Personen und Türen sowie Sammelzuweisung.

Das Gegenstück zu "Access Privilege" der Original-Software: eine Matrix mit einer Zeile pro Person und einer Spalte pro Tür. ✓ bedeutet immer erlaubt, eine Zahl bedeutet erlaubt in diesem Zeitprofil. Filtern Sie die Personen, um jemanden schnell zu finden.

Mit der **Sammelzuweisung** wählen Sie mehrere Personen und mehrere Türen, optional ein Zeitprofil, und Erteilen oder Entziehen alle diese Berechtigungen auf einmal — etwa um einer ganzen neuen Abteilung

Zutritt zum Eingang zu geben.

STAMMDATEN

15 · Abteilungen und Zonen

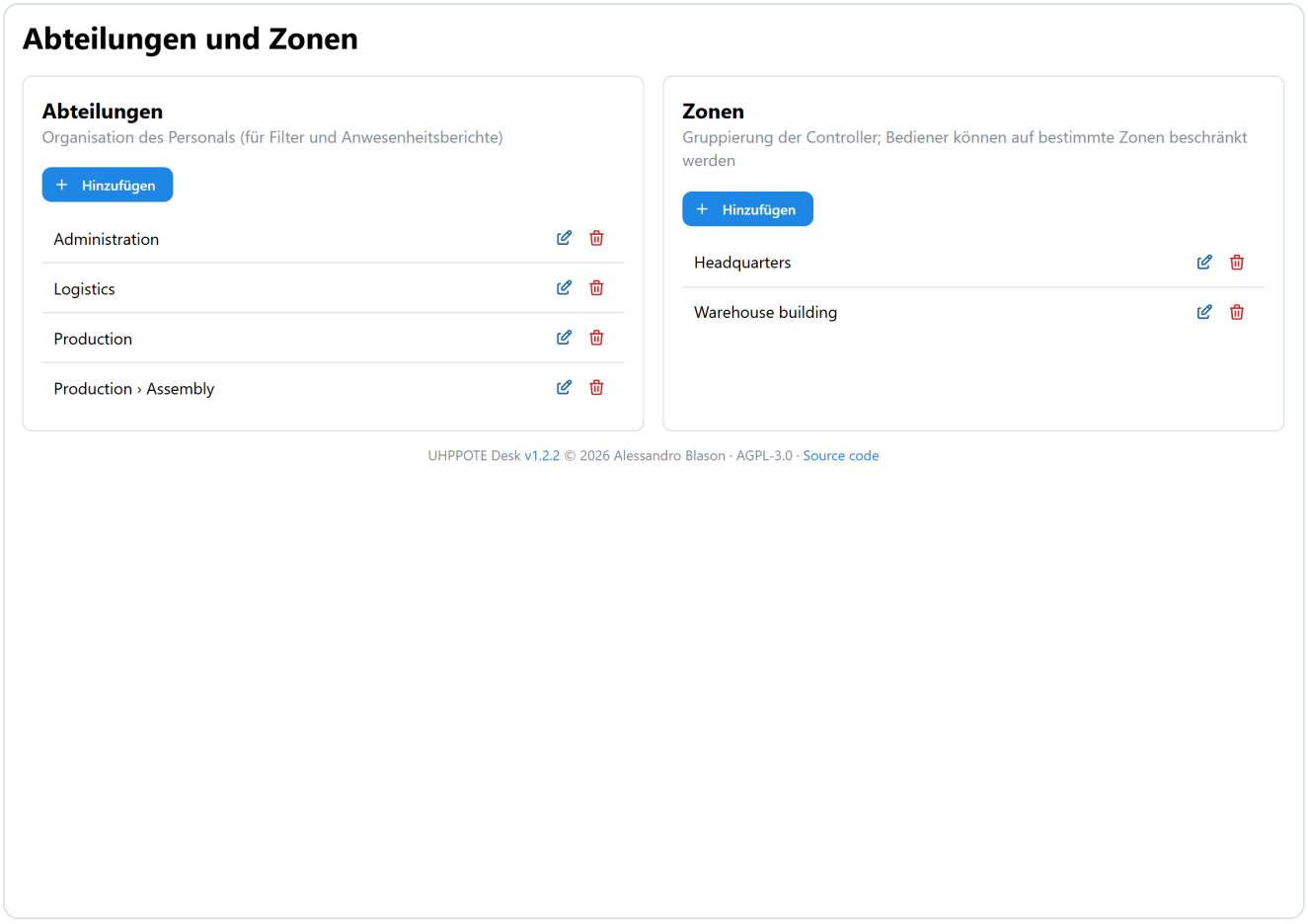


Abbildung 20 — Abteilungen und Zonen sind Bäume.

- **Abteilungen** ordnen das Personal: Sie filtern die Personenliste und die Anwesenheitsberichte. Eine Abteilung kann zu einer anderen gehören (z. B. Produktion → Montage).
- **Zonen** gruppieren Controller, z. B. nach Gebäude oder Etage. Sie dienen der Beschränkung von Bedienern: Ein auf eine Zone (und ihre Unterzonen) beschränkter Bediener kann nur die Türen dieser Controller öffnen und nur diese synchronisieren.

Verwenden Sie Neu, Bearbeiten und Löschen; beim Löschen eines Elements werden auch seine Unterelemente gelöscht. Personen und Controller einer gelöschten Abteilung oder Zone bleiben erhalten, ohne Abteilung oder Zone.

STAMMDATEN

16 · Gäste

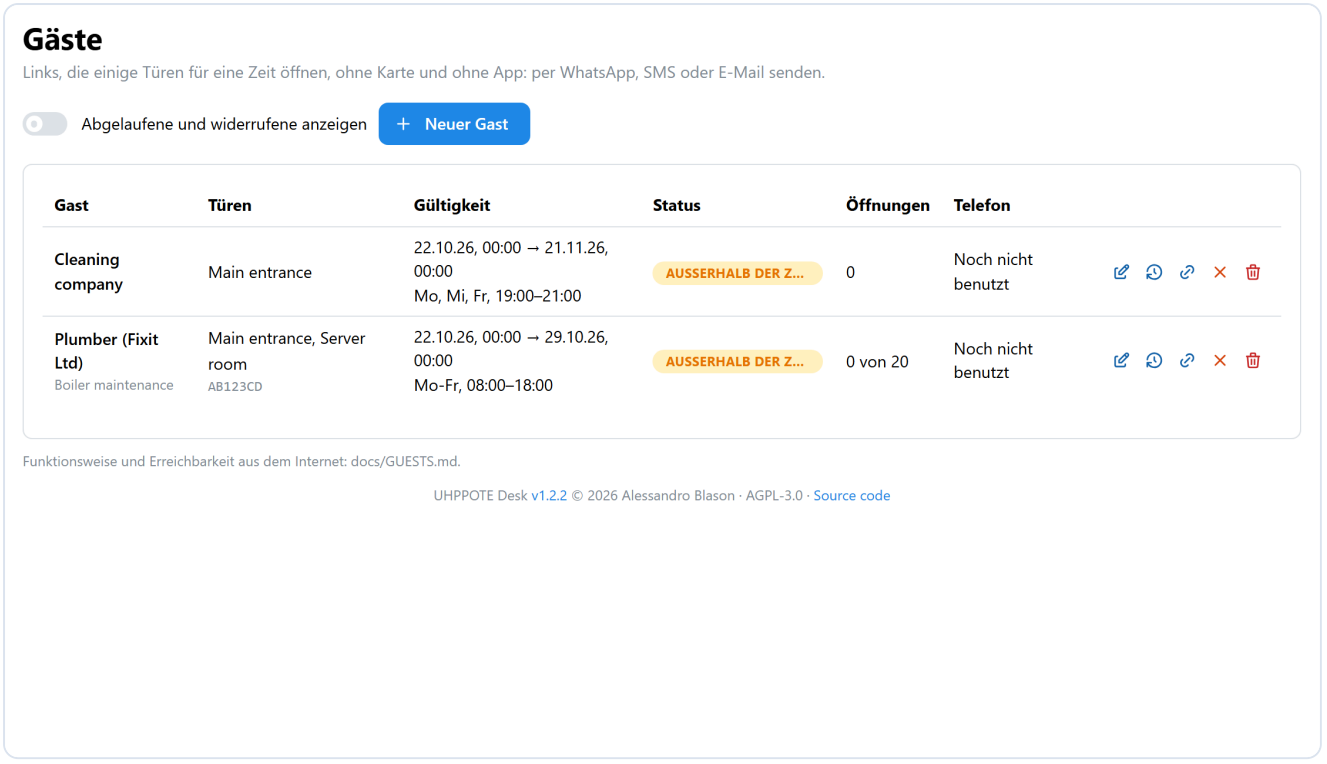


Abbildung 21 — Gäste-Links.

Ein Gäste-Link öffnet einige Türen für eine gewisse Zeit, **ohne Karte, App oder Anmeldung**: ein Kurier oder Techniker heute, eine Reinigungsfirma jeden Dienstagabend, ein Freund fürs Wochenende. Bediener legen Links nur für Türen an, die sie selbst öffnen dürfen; Administratoren sehen alle.

- **Türen** und **Gültigkeit** (von, bis; Schaltflächen *Heute*, *7 Tage*…), optional **nur an bestimmten Tagen und Uhrzeiten** (z. B. Montag–Freitag 08:00–18:00) und eine **Höchstzahl an Öffnungen**.
- **Nur auf dem ersten Telefon, das ihn nutzt** (standardmäßig an): Ein weitergeleiteter Link funktioniert auf keinem anderen Telefon, und der Versuch wird gespeichert und gemeldet.
- **PIN** (4–8 Ziffern), getrennt vom Link weiterzugeben; nach 5 falschen PINs wird der Link gesperrt, bis er entsperrt wird.
- **Kennzeichen der Fahrzeuge**: Kennzeichen-Kameras öffnen die Türen des Links für diese Fahrzeuge (siehe Kennzeichen).

Nach dem Speichern erscheint die zu versendende Nachricht mit den Schaltflächen **Teilen**, **WhatsApp** und zum Kopieren. **Der Link wird nur in diesem Moment angezeigt** (gespeichert wird nur sein Hash): Geht er verloren, ersetzt **Neuer Link** ihn und der alte funktioniert nicht mehr. In der Liste können Sie einen Link auch widerrufen, vom gebundenen Telefon lösen und seine Öffnungen sehen.

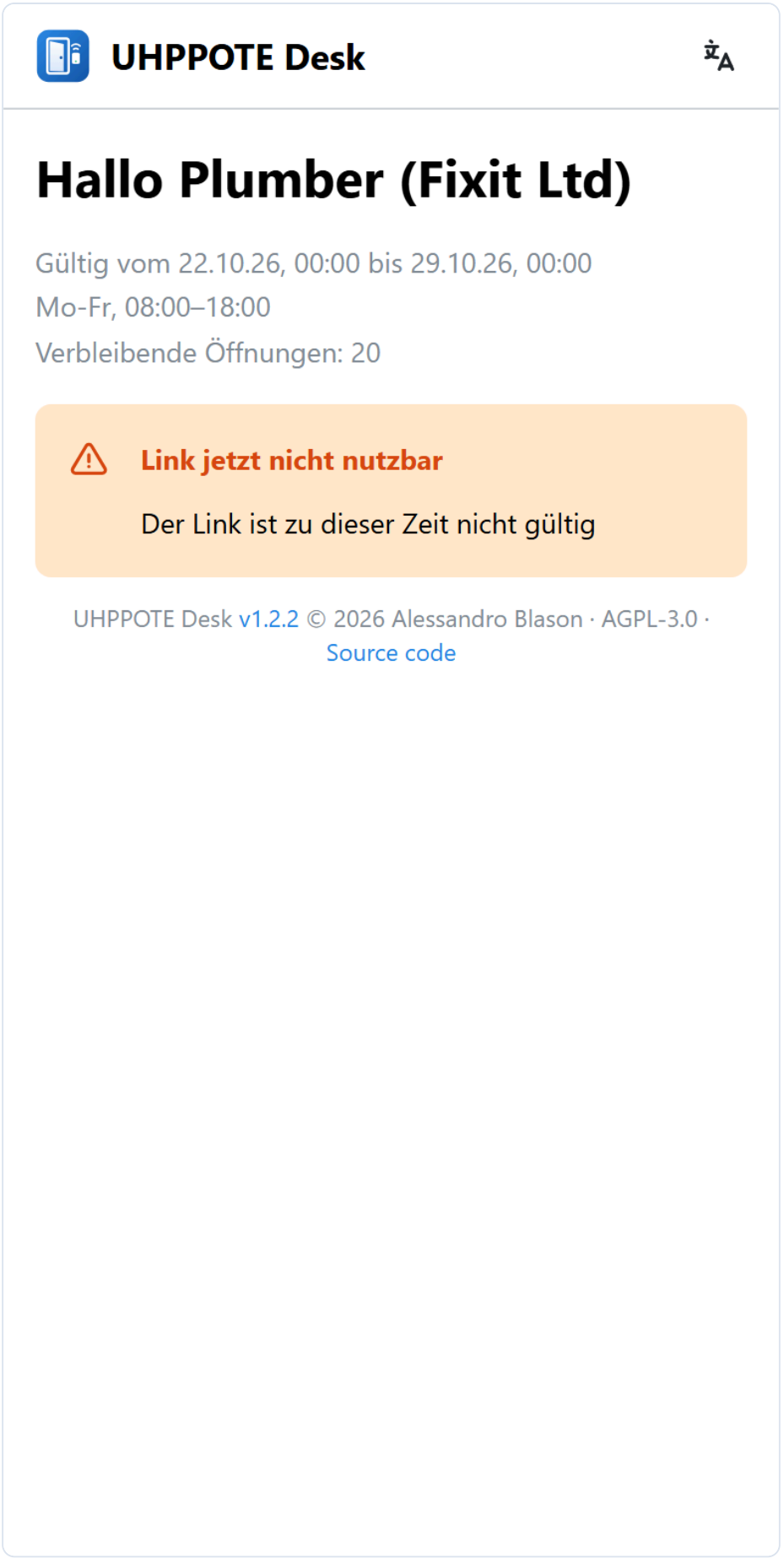


Abbildung 22 — Was der Gast auf dem Telefon sieht: eine Schaltfläche "Zum Öffnen gedrückt halten" pro Tür.

Die Gastseite zeigt den Namen, die Gültigkeit und pro Tür eine Schaltfläche **Zum Öffnen gedrückt halten** (eine kurze Berührung öffnet nicht). Ist der Link nicht nutzbar, erklärt sie warum: noch nicht gültig, außerhalb

der Zeiten, abgelaufen, aufgebraucht, widerrufen oder gesperrt. Öffnungen und Ablehnungen stehen im Verlauf und werden als `guest.opened` / `guest.refused` veröffentlicht. Details: `docs/GUESTS.md`.

TEIL 4

Konfiguration

Controller, Türen und die Regeln, die sie anwenden. Die meisten dieser Seiten sind für Administratoren.

KONFIGURATION

17 · Controller

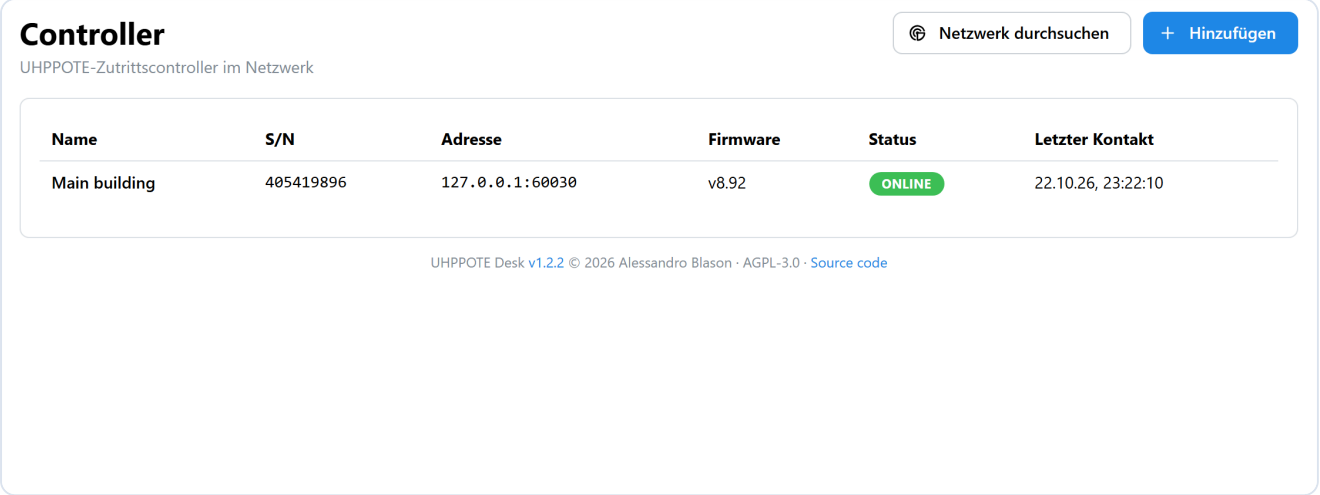


Abbildung 23 — Die in der Anwendung konfigurierten Controller.

Die Liste der Controller mit Name, Seriennummer, Adresse, Firmware, Status und letztem Kontakt. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Seite des Controllers.

Einen Controller finden und hinzufügen

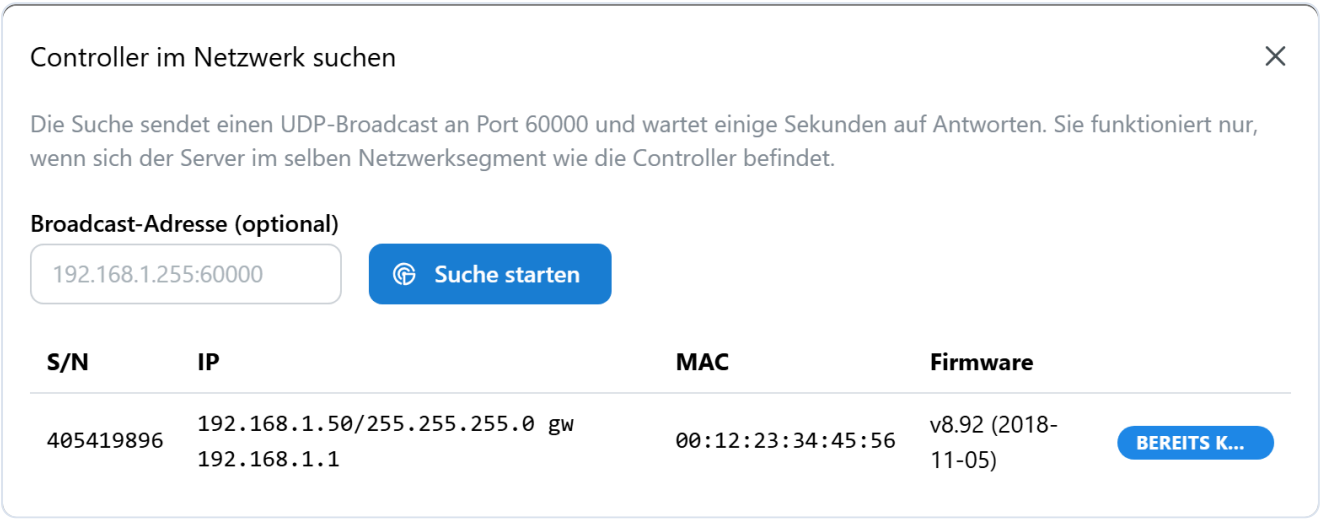


Abbildung 24 — Netzwerksuche.

1. Klicken Sie auf **Netzwerk durchsuchen** und dann auf **Suche starten**. Der Server sendet einen Broadcast ins lokale Netz und listet jeden Controller, der innerhalb weniger Sekunden antwortet, mit Seriennummer, IP, MAC und Firmware.
2. Klicken Sie neben einem Controller auf **Hinzufügen**. Geben Sie ihm einen Namen, prüfen Sie IP-Adresse und Port (60000), Transport (UDP; TCP nur bei neuerer Firmware) und optional eine Zone.
3. Speichern: Der Controller ist in wenigen Sekunden online. Die Anwendung programmiert ihn so, dass er seine Ereignisse an den Server sendet, stellt seine Uhr und lädt seine gespeicherten Ereignisse herunter.

Ein Controller kann auch manuell mit seiner Seriennummer hinzugefügt werden. Die Suche funktioniert nur, wenn sich der Server im selben Netzsegment wie die Controller befindet; mit Docker muss der Container das "host"-Netzwerk verwenden.

> **Controller bereits in Gebrauch?**
> Enthält der Controller bereits Karten (zum Beispiel aus der Original-Software) und die Datenbank der Anwendung keine, wird beim Hinzufügen nichts gelöscht. Importieren Sie zuerst die Personen und nutzen Sie dann Synchronisierung → Vergleichen, um die Unterschiede vor dem Abgleich zu sehen.

Seite des Controllers — Diagnose

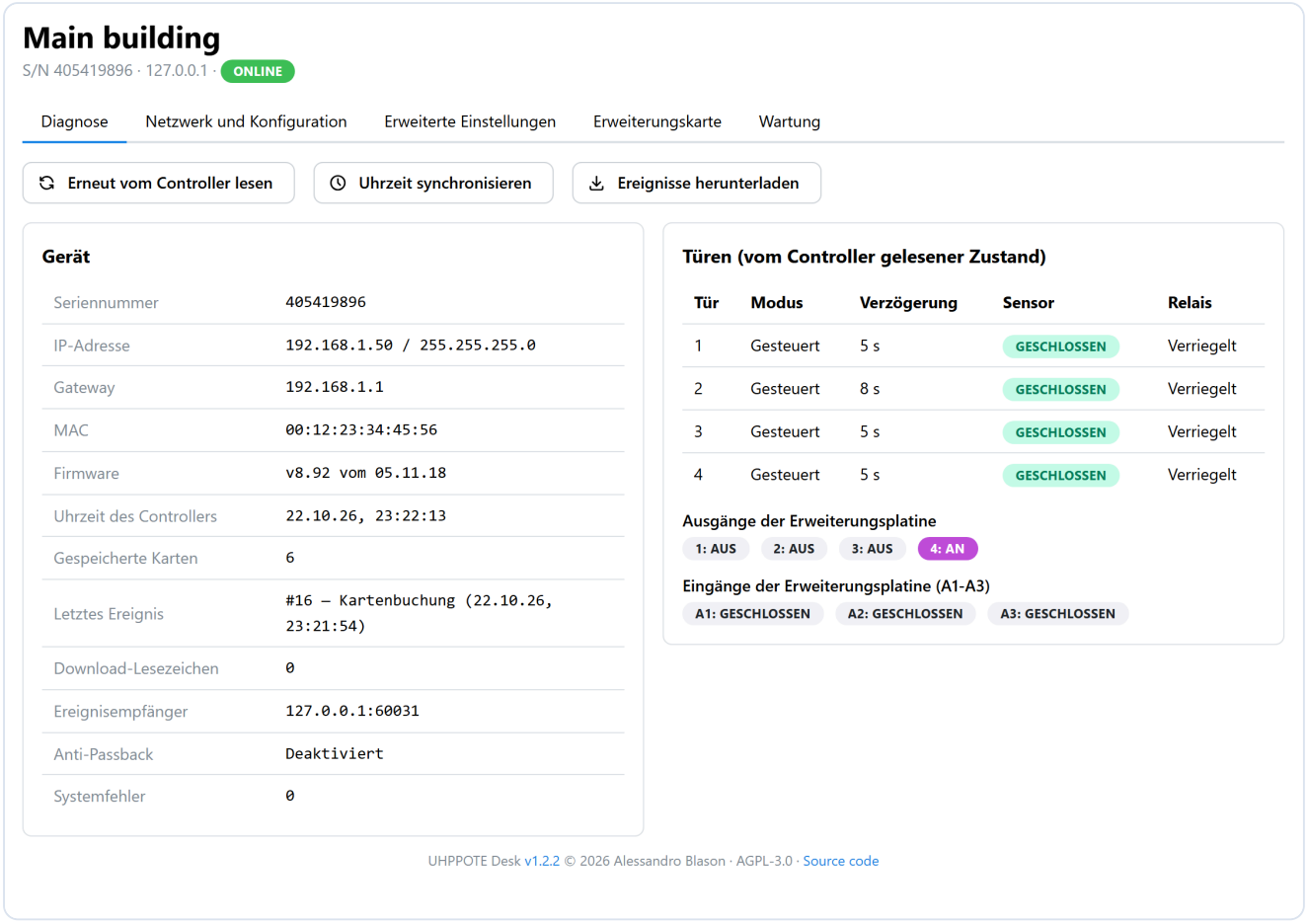


Abbildung 25 — Diagnose: alles live vom Controller gelesen.

Direkt vom Controller gelesen: Seriennummer, IP, Gateway, MAC, Firmware-Version und -Datum, Uhrzeit des Controllers, Anzahl gespeicherter Karten, letztes Ereignis, Download-Lesezeichen, Ereignis-Listener (wohin der Controller seine Ereignisse sendet), Anti-Passback und Systemfehler. Die Tabelle **Türen** zeigt Modus, Öffnungsverzögerung, Sensor und Relais jeder Tür, wie im Controller gespeichert.

- **Erneut vom Controller lesen** aktualisiert die Daten.
- **Uhrzeit synchronisieren** stellt die Uhr des Controllers auf die Serverzeit. Das geschieht auch automatisch, wenn die Abweichung 30 Sekunden übersteigt.
- **Ereignisse herunterladen** lädt sofort die noch nicht gesammelten Ereignisse herunter.

Netzwerk und Konfiguration

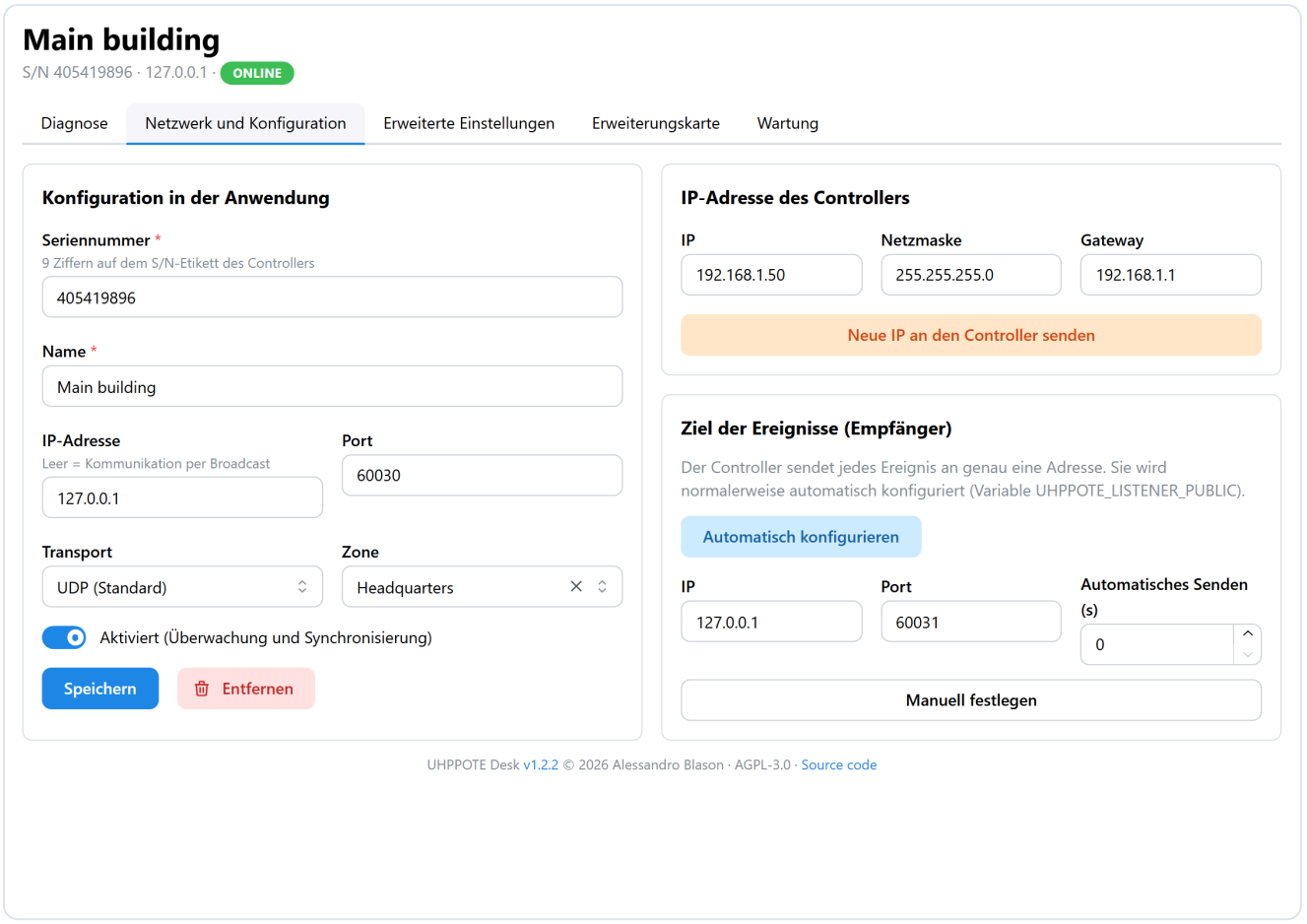


Abbildung 26 — Konfiguration in der Anwendung, IP des Controllers und Ziel der Ereignisse.

- **Konfiguration in der Anwendung** — wie die Anwendung den Controller erreicht: Seriennummer, Name, IP und Port (leere IP = Broadcast), Transport, Zone und **Aktiviert** (ein deaktivierter Controller wird weder überwacht noch synchronisiert). **Entfernen** löscht den Controller und seinen Ereignisverlauf aus der Datenbank, ohne den Controller zu ändern.
- **IP-Adresse des Controllers** — ändert IP, Netzmaske und Gateway, die **im Controller** gespeichert sind. Damit bringen Sie einen neuen Controller von seiner Werksadresse in Ihr Netz. Der Befehl wird per Broadcast gesendet und funktioniert daher auch, wenn die aktuelle Adresse nicht erreichbar ist; danach prüft die Anwendung die neue Adresse.
- **Ziel der Ereignisse (Listener)** — die Adresse, an die der Controller jedes Ereignis sendet: der Server. Sie wird automatisch gesetzt, wenn der Server mit `UHPPOTE_LISTENER_PUBLIC` konfiguriert ist; **Automatisch konfigurieren** wendet sie sofort an, **Manuell festlegen** setzt eine andere Adresse und das Intervall für das automatische Senden des Status.

Vorsicht

Eine falsche IP-Adresse, Netzmaske oder ein falsches Gateway machen den Controller unerreichbar. Er lässt sich dann nur noch von einem Computer im selben Netzsegment mit einer Netzwerksuche neu konfigurieren.

Erweiterte Einstellungen

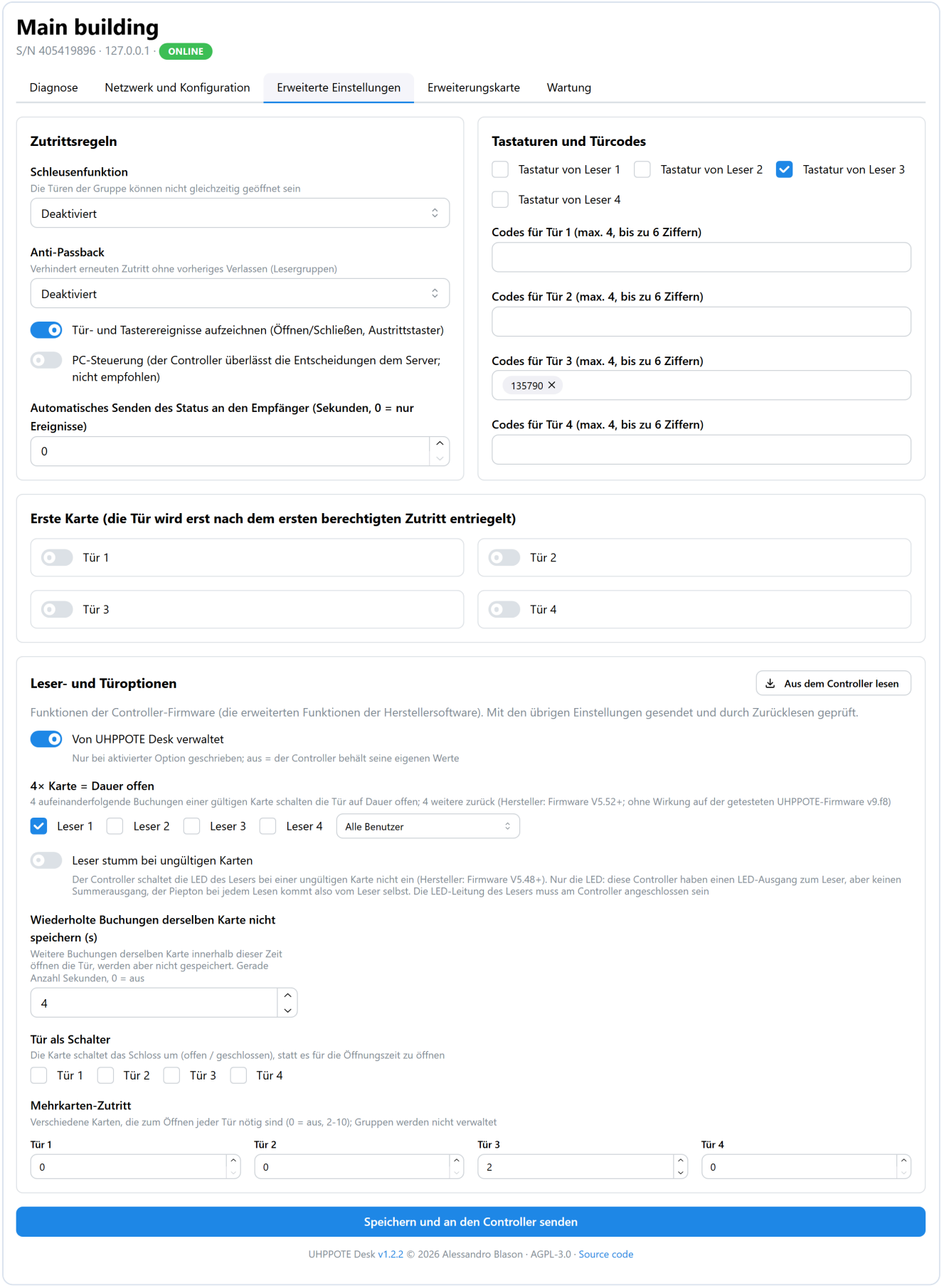


Abbildung 27 — Zutrittsregeln, Tastaturen und erste Karte.

Einstellungen, die für den ganzen Controller gelten. Sie werden in der Datenbank gespeichert und mit **Speichern und an den Controller senden** an den Controller übertragen.

- **Verriegelung (Interlock)** — die Türen einer Gruppe können nicht gleichzeitig offen sein (Schleusen, z. B. Türen 1 und 2): Eine Tür öffnet nur, wenn die anderen ihrer Gruppe geschlossen sind. Benötigt Türkontakte.
- **Anti-Passback** — verhindert die Weitergabe einer Karte: Nach dem Eintritt über einen Leser einer Gruppe muss die Karte über einen Leser der anderen Gruppe austreten, bevor sie erneut eintreten kann. Die Gruppierungen stehen in Kapitel 34.
- **Tür- und Tasterereignisse aufzeichnen** — zeichnet auch Tür geöffnet/geschlossen und Ausgangstaster auf (empfohlen).
- **PC-Steuerung** — der Controller fragt den Server, bevor er Zutritt gewährt. Nicht empfohlen: Die Türen funktionieren nicht mehr, wenn der Server nicht erreichbar ist.
- **Automatisches Senden des Status** — der Controller sendet zusätzlich zu den Ereignissen alle N Sekunden seinen Status an den Server (0 = nur Ereignisse).
- **Tastaturen** — haken Sie die Leser mit Tastatur an. **Türcodes**: bis zu 4 Codes pro Tür (bis zu 6 Ziffern), die die Tür öffnen, wenn sie auf der Tastatur eingegeben werden, ohne Karte.
- **Erste Karte** — zu den gewählten Stunden und Tagen bleibt die Tür verriegelt, bis die erste berechtigte Person mit der Berechtigung "Erste Karte" bucht; danach wechselt die Tür in den gewählten Modus (z. B. normalerweise offen) bis zum Ende des Zeitraums. Typischer Einsatz: ein Ladeneingang, der erst nach Ankunft des Verantwortlichen für Kunden öffnet.
- **Leser- und Türoptionen** — die entsprechenden *erweiterten Funktionen* der Herstellersoftware, nur geschrieben, wenn **Von UHPPOTE Desk verwaltet** eingeschaltet ist, und durch Zurücklesen geprüft: **vier Buchungen = normalerweise offen** (vier Buchungen einer gültigen Karte hintereinander halten die Tür offen, vier weitere verriegeln sie wieder; gespeichert, aber ohne Wirkung auf der getesteten Firmware v9.f8), **stummer Leser** bei ungültigen Karten (der Controller schaltet die LED des Lesers nicht ein; diese Controller haben keinen Summerausgang, der Piepton des Lesers bei jedem Lesen bleibt also), **wiederholte Buchungen nicht speichern** (weitere Buchungen derselben Karte innerhalb des Intervalls öffnen die Tür, werden aber nicht erneut gespeichert), **Tür als Schalter** (eine Buchung schaltet das Schloss um) und **Mehrkarten-Zutritt** (2–10 verschiedene Karten zum Öffnen nötig). **Aus dem Controller lesen** zeigt die im Controller gespeicherten Werte.

Erweiterungskarte

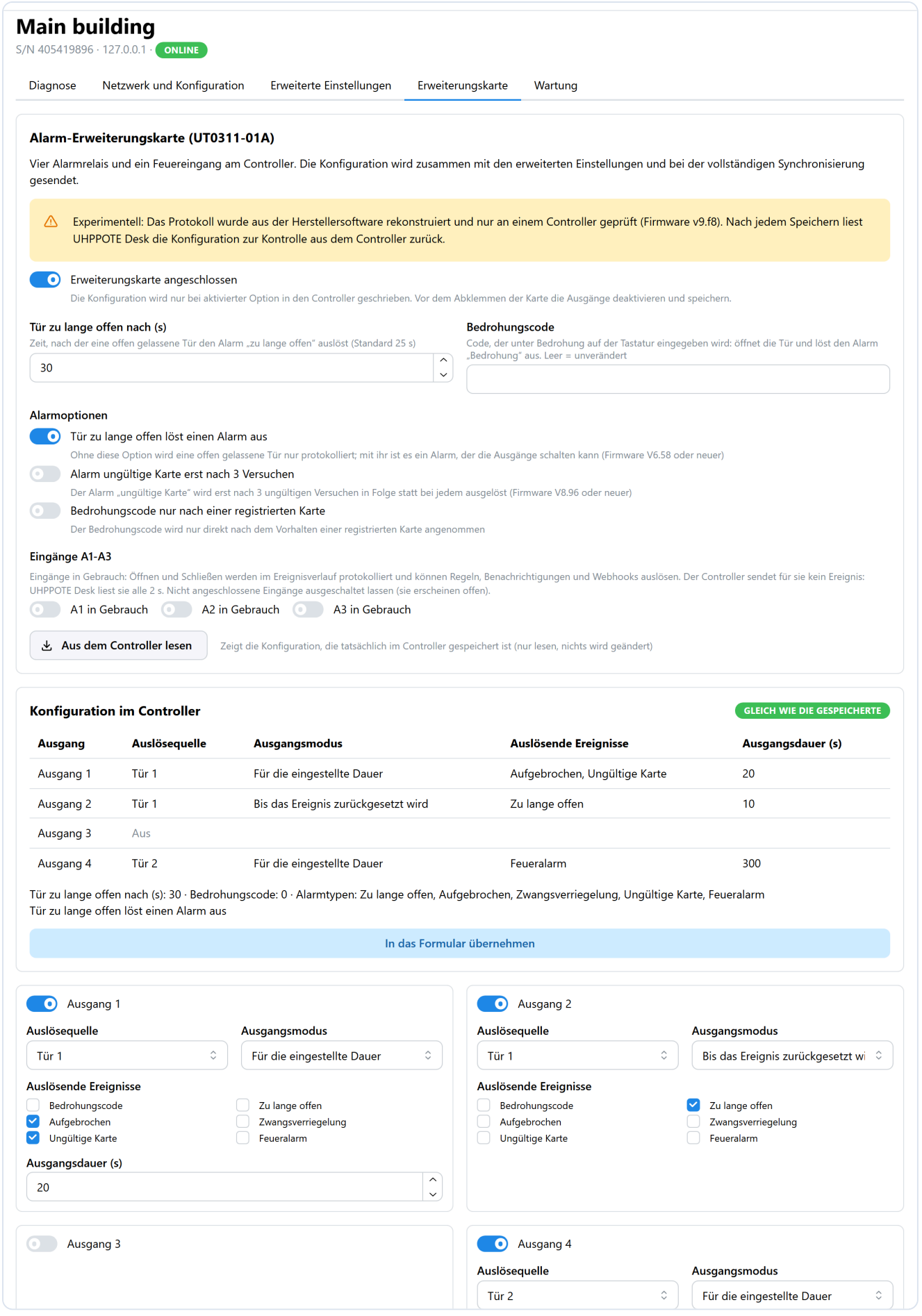


Abbildung 28 — Alarm-Erweiterungskarte: vier Ausgänge und der Brandeingang.

Die Alarm-Erweiterungskarte UHPPOTE **UT0311-01A** (auch als ACM-EC05 verkauft) ergänzt den Controller um vier Alarmrelais und einen Brandeingang: Bei Ereignissen an den Türen lassen sich eine Sirene, eine Warnleuchte oder ein Signal an eine Einbruch- oder Brandmeldezentrale schalten. Die Konfiguration steht im Register **Erweiterungskarte**; **Speichern und an den Controller senden** schreibt sie und liest sie dann zur Kontrolle vom Controller zurück (die Meldung sagt *geprüft*, wenn der Controller genau das Gesendete gespeichert hat); die vollständige Synchronisierung schreibt sie erneut.

- **Erweiterungskarte angeschlossen** — die Konfiguration wird nur bei eingeschalteter Option in den Controller geschrieben, Controller ohne Karte werden also nie verändert.
- **Tür zu lange offen nach** — Sekunden, nach denen eine offen gelassene Tür den Alarm *Tür zu lange offen* auslöst (Standard 25 s).
- **Bedrohungscode** — ein unter Bedrohung auf der Tastatur eingegebener Code: Die Tür öffnet normal und der *Bedrohungs*alarm wird ausgelöst. Leer lassen, um den im Controller gespeicherten Code zu behalten.
- Für jeden **Ausgang**: die **Quelle** (eine der vier Türen oder die Einbruchmeldung), der **Ausgangsmodus**, die **auslösenden Ereignisse** und die **Dauer**.
- **Alarmoptionen** — **Tür zu lange offen löst einen Alarm aus** (sonst wird eine offen gelassene Tür nur gespeichert; nötig, damit die Ausgänge darauf reagieren), **Alarm bei ungültiger Karte erst nach 3 Versuchen** und **Bedrohungscode erst nach einer registrierten Karte**. Es sind die entsprechenden Optionen der *erweiterten Funktionen* des Herstellers.
- **Aus dem Controller lesen** — zeigt die Konfiguration, die der Controller tatsächlich gespeichert hat (nur lesend, es wird nichts geändert), mit einer Anzeige, ob sie der gespeicherten entspricht. **In das Formular übernehmen** nimmt sie als Ausgangspunkt, zum Beispiel eine mit der Herstellersoftware erstellte Konfiguration; zum Anwenden speichern.

Ausgangsmodus	Das Relais bleibt an…
Für die Dauer	für die eingestellte Zahl an Sekunden
Für die Dauer und bis zum Zurücksetzen	mindestens die eingestellte Zeit und bis die Alarmursache verschwunden ist
Bis zum Zurücksetzen des Ereignisses	bis die Alarmursache verschwunden ist (z. B. die Tür wieder geschlossen ist)
Ein beliebiges Signal / Alle Signale	solange mindestens eines (oder alle) der gewählten Signale aktiv ist: Schlossrelais, Türkontakt, Ausgangstaster, Eingang Zwangsverriegelung, Eingänge A1–A3 und Brandeingang der Karte

Auslösende Ereignisse: **Bedrohungscode**, **Tür zu lange offen**, **gewaltsames Öffnen** (Tür ohne gültigen Zutritt geöffnet; benötigt einen Türkontakt), **Zwangsverriegelung**, **ungültige Karte** und **Feueralarm**. Der Feueralarm öffnet außerdem alle Türen des Controllers und wird als Ereignis 39 gespeichert.

Live-Zustand. Für einen Controller mit *Erweiterungskarte angeschlossen* zeigt das Register **Diagnose** unter der Türtabelle die vier Ausgänge (*An*/*Aus*) und die Eingänge A1–A3 (*Offen*/*Geschlossen*), und die Kachel in der Übersicht zeigt, welche Ausgänge eingeschaltet sind. Sie werden alle 2 Sekunden aus demselben Status gelesen, den die Konsole des Herstellers verwendet: Die Eingänge A1–A3 senden kein Ereignis, daher ist dies der einzige Weg, sie zu sehen. Nicht angeschlossene Eingänge erscheinen als *Offen*, da es Öffnerkontakte sind. Der Feueralarm erscheint sofort und verschwindet wenige Sekunden nach dem Lösen des Eingangs.

Eingangsereignisse. Unter *Eingänge A1–A3* die verwendeten Eingänge einschalten: UHPPOTE Desk protokolliert bei jedem Öffnen oder Schließen ein Ereignis (Typ *Eingang*), sichtbar im Monitor und im

Ereignisverlauf und nutzbar in Regeln, Benachrichtigungen und Webhooks (*Erweiterungseingang geöffnet / wieder geschlossen*). Nicht angeschlossene Eingänge ausgeschaltet lassen: Sie erscheinen offen.

> **Rekonstruiertes Protokoll**
> Die Befehle für die Erweiterungskarte gehören nicht zum öffentlichen Protokoll des Controllers: Sie wurden aus der Herstellersoftware rekonstruiert. Geprüft wurden sie an einem UT0311-L04 (Firmware v9.f8) mit angeschlossener UT0311-01A: Gewaltsames Öffnen, Tür zu lange offen, ungültige Karte, Brandeingang und einem Signal folgende Ausgänge schalten die Relais, und der Zustand der Ausgänge wird korrekt gelesen. Noch nicht geprüft: der Bedrohungscode, die Quelle **Einbruchmeldung** und die Eingänge A1–A3. Eine mit der Herstellersoftware erstellte Konfiguration wird beim nächsten Speichern ersetzt: Lesen Sie sie vorher ein und übernehmen Sie sie in das Formular, wenn Sie sie behalten möchten. Bevor Sie die Karte entfernen, deaktivieren Sie die Ausgänge und speichern Sie.

Wartung

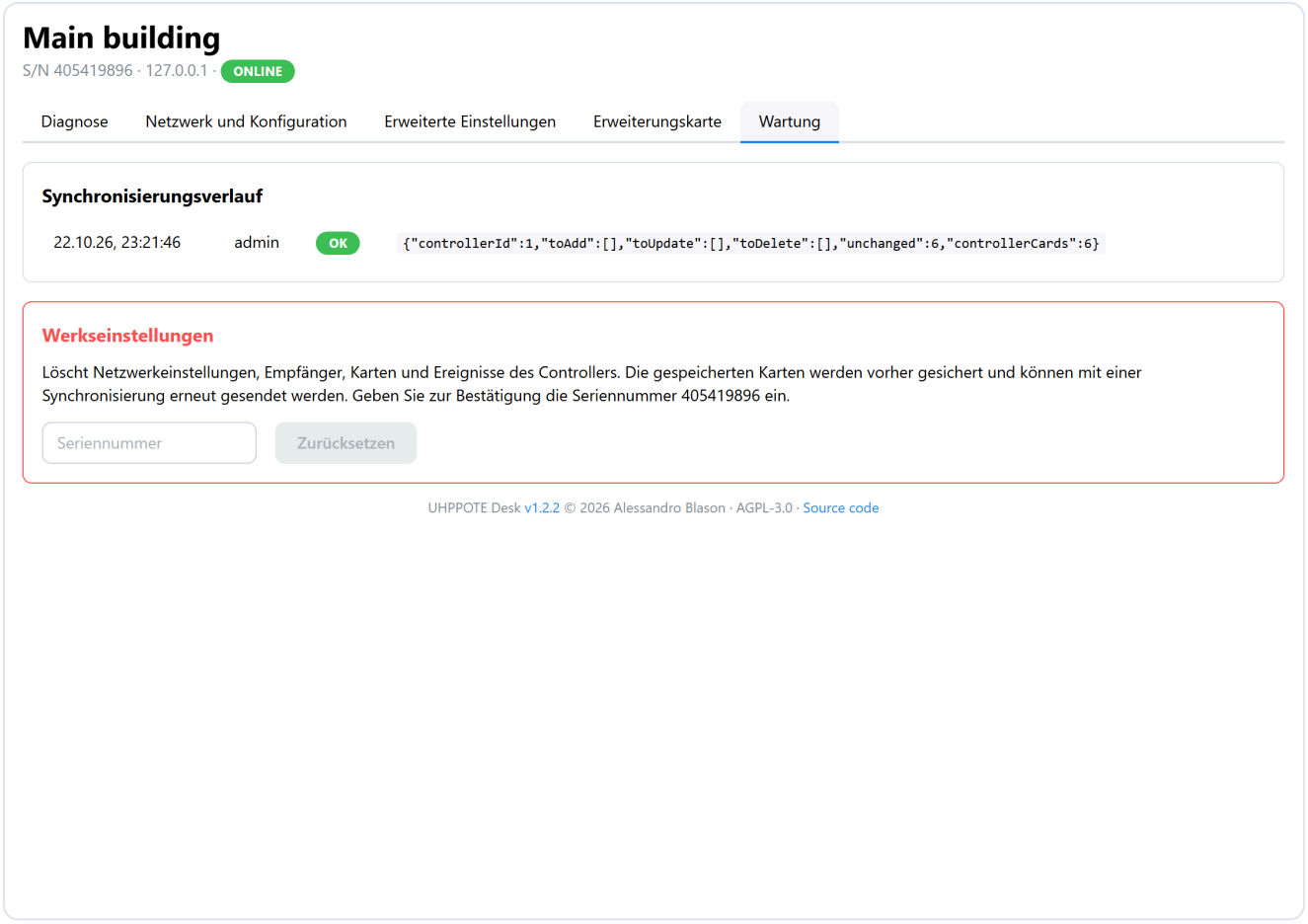


Abbildung 29 — Verlauf der Synchronisierungen und Werksreset.

Der **Verlauf der Synchronisierungen** listet die Synchronisierungen dieses Controllers mit Bediener, Ergebnis und Zusammenfassung. Der **Werksreset** löscht Netzwerkeinstellungen, Listener, Karten und Ereignisse des Controllers. Die gespeicherten Karten werden vorher in eine Datei im Sicherungsordner des Servers geschrieben; zur Bestätigung geben Sie die Seriennummer ein. Nach einem Reset muss der Controller neu eingerichtet werden (IP, dann Synchronisierung).

KONFIGURATION

18 · Türen

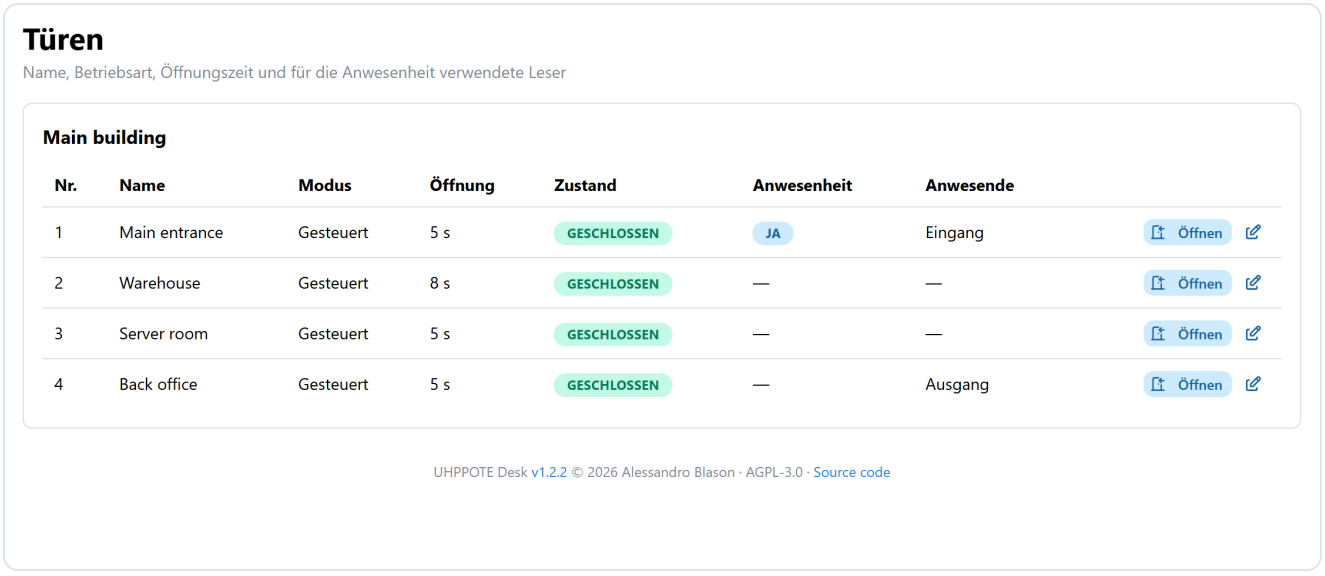


Abbildung 30 — Die Türen aller Controller.

Jede Tür jedes Controllers mit Name, Modus, Öffnungszeit, Live-Zustand und Anwesenheitsmarkierung. Von hier aus lässt sie sich aus der Ferne öffnen. Beim Bearbeiten einer Tür ändern Sie:

- **Name** — überall in der Anwendung verwendet (Übersicht, Ereignisse, Berechtigungen).
- **Modus** — *Gesteuert* (normal: öffnet mit einer berechtigten Karte), *Normalerweise offen* (immer entriegelt) oder *Normalerweise geschlossen* (immer verriegelt, auch für gültige Karten).
- **Öffnungszeit** — Sekunden, die das Schloss nach einer erlaubten Buchung, dem Ausgangstaster oder einer Fernöffnung entriegelt bleibt.
- **Aktiv** — inaktive Türen (z. B. ungenutzte Ausgänge) sind in Übersicht und Berechtigungen ausgeblendet.
- **Leser für die Anwesenheit** — Buchungen an diesem Leser werden zu Stempelungen.
- **Anwesende** — *Eintritt*, *Austritt* oder *Nicht gezählt*: wie die Buchungen an dieser Tür auf der Seite Anwesende zählen.

Modus und Öffnungszeit werden sofort an den Controller gesendet.

KONFIGURATION

19 · Zeitprofile

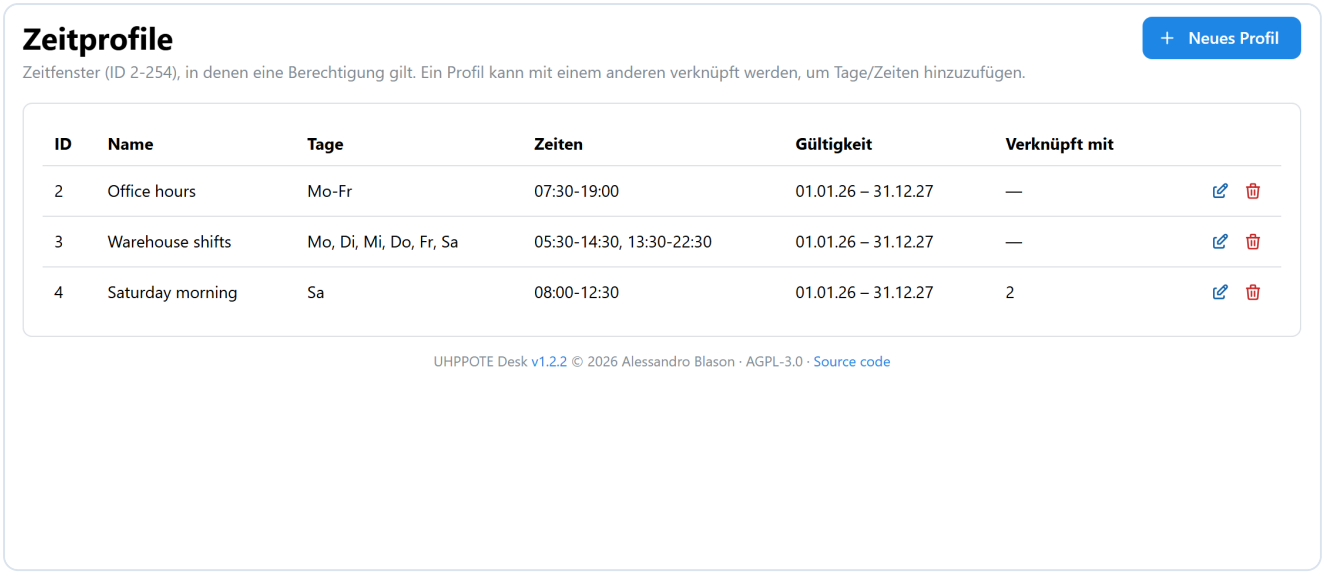


Abbildung 31 — Zeitprofile.

Ein Zeitprofil sagt, **wann** eine Berechtigung gilt. Jedes Profil hat:

- eine **ID** von 2 bis 254 (die im Controller gespeicherte Nummer) und einen Namen;
- einen Gültigkeitszeitraum (**Gültig von / bis**);
- die **Wochentage**;
- bis zu drei **Zeitintervalle**, z. B. 08:00–12:30 und 13:30–18:00;
- optional ein **verknüpftes Profil**: Fällt eine Buchung nicht in dieses Profil, wird auch das verknüpfte geprüft. Verknüpfen ist der Weg, verschiedene Zeiten an verschiedenen Tagen zu kombinieren.

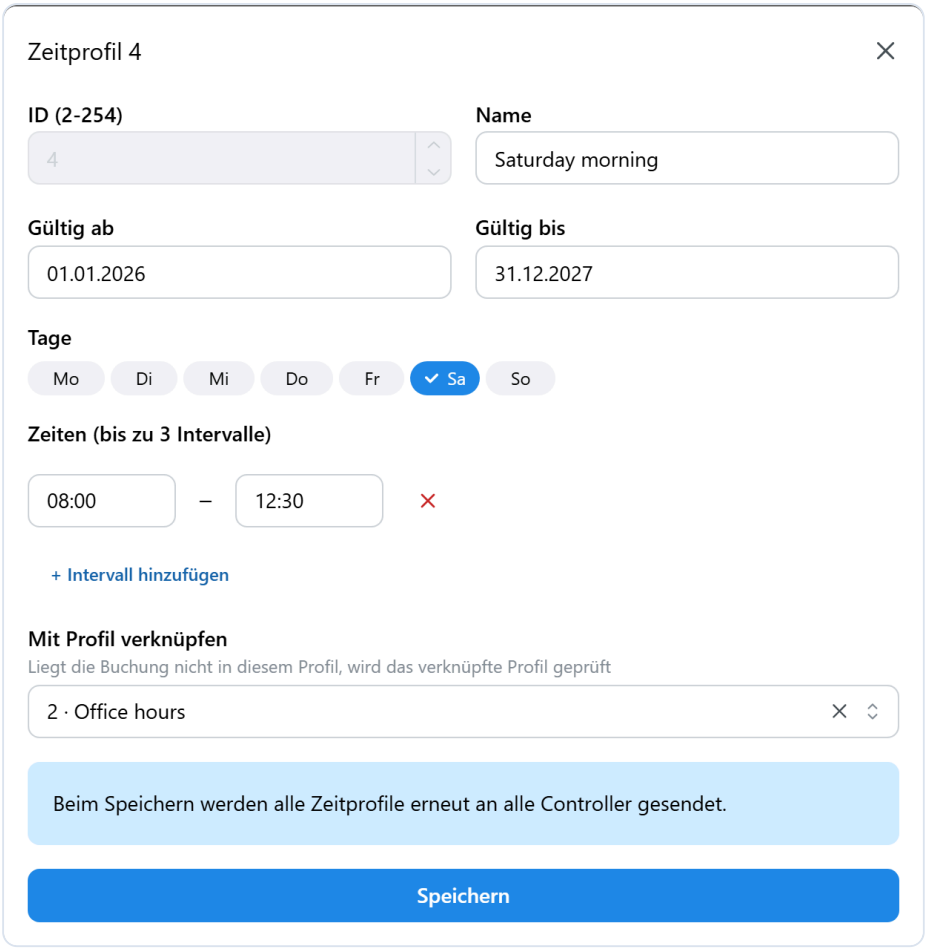


Abbildung 32 — Bearbeiten eines Profils: "Saturday morning" ist mit "Office hours" verknüpft.

Beim Speichern eines Profils werden alle Profile erneut an jeden Controller gesendet. Ein Profil, das von einer Berechtigung verwendet wird, kann nicht gelöscht werden.

Beispiel

"Bürozeit" (2) = Mo–Fr 07:30–19:00; "Samstagvormittag" (4) = Sa 08:00–12:30, verknüpft mit 2. Eine Berechtigung mit Profil 4 erlaubt den Zutritt an Werktagen zur Bürozeit *und* am Samstagvormittag.

KONFIGURATION

20 · Geplante Aufgaben

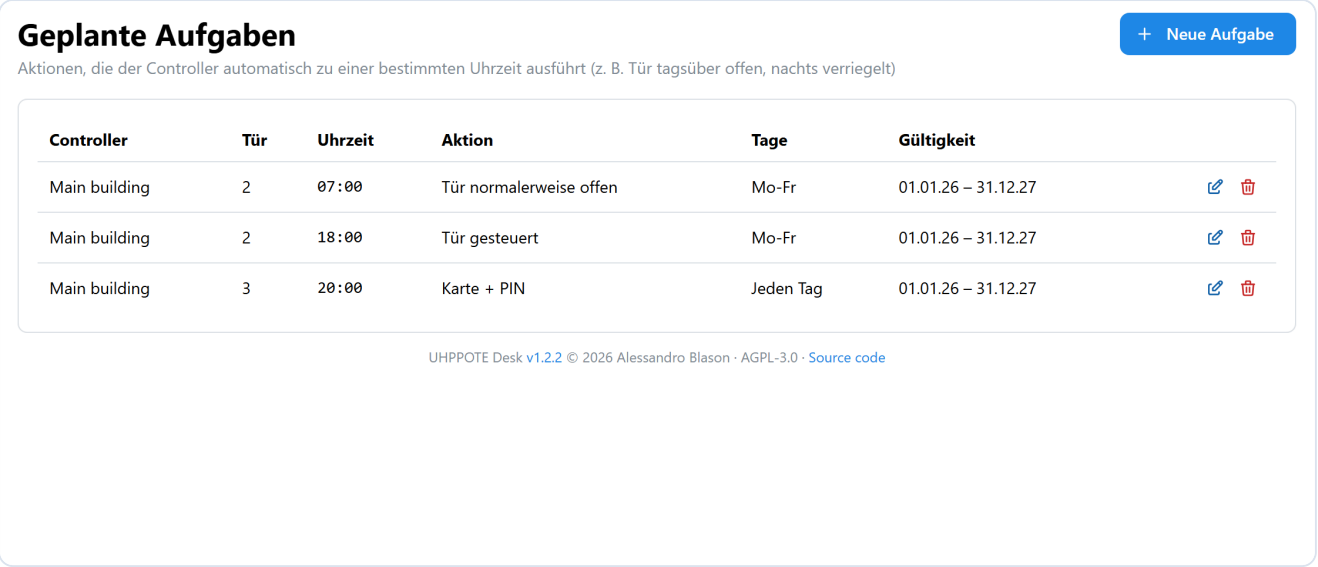


Abbildung 33 — Von den Controllern ausgeführte geplante Aufgaben.

Aktionen, die ein Controller **selbst** zu einer bestimmten Uhrzeit ausführt, an den gewählten Tagen und in einem Gültigkeitszeitraum — zum Beispiel die Lagertür um 07:00 *normalerweise offen* und um 18:00 wieder *gesteuert*. Jede Aufgabe hat Controller, Tür, Aktion, Startzeit, Tage, Gültigkeit und einen Schalter Aktiv. Verfügbare Aktionen:

Aktion	Wirkung ab der Startzeit
Tür gesteuert / normalerweise offen / normalerweise geschlossen	ändert den Modus der Tür
Zeitprofile deaktivieren / aktivieren	Zeitprofile werden ignoriert (Karten jederzeit gültig) oder wieder angewendet
Nur Karte (ohne PIN) · Karte + PIN beim Eintritt · Karte + PIN	wie Leser mit Tastatur die PIN verlangen
Mehrkarten aktivieren / deaktivieren	der Zutritt erfordert mehrere verschiedene berechtigte Karten nacheinander (Anzahl in der Aufgabe festgelegt)
Einmalige Öffnung	öffnet die Tür einmal
Ausgangstaster deaktivieren / aktivieren	ignoriert den Ausgangstaster oder aktiviert ihn wieder

KONFIGURATION

21 · Synchronisierung

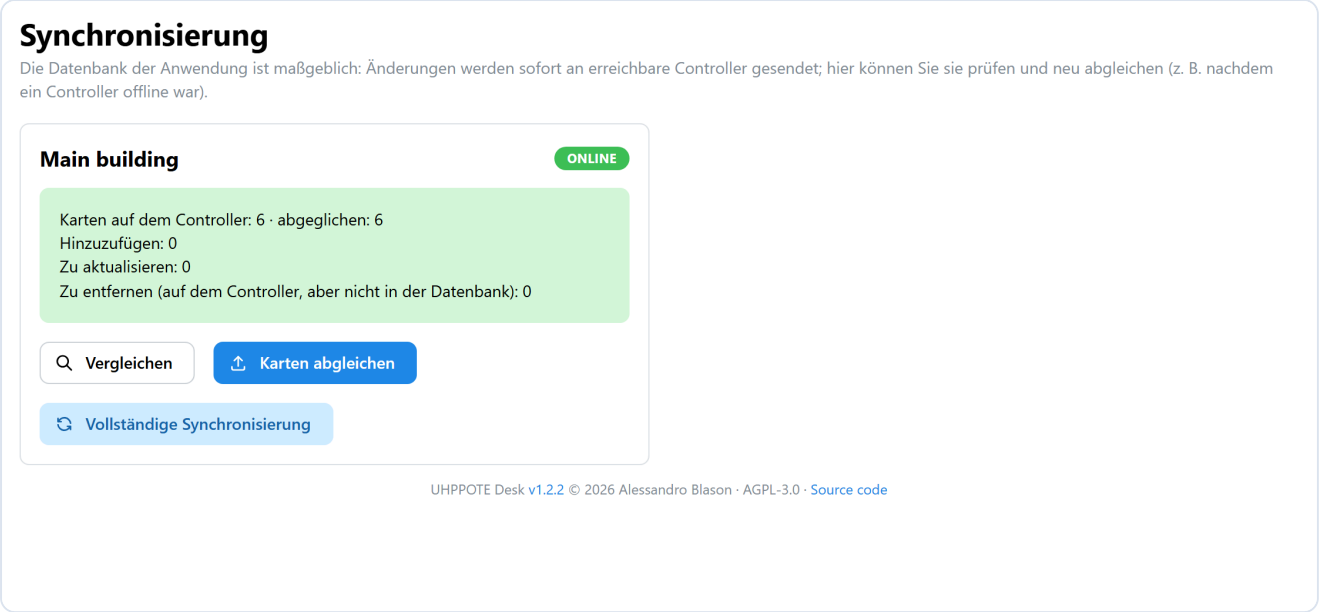


Abbildung 34 — Vergleich der Datenbank mit einem Controller.

Jede Änderung wird in dem Moment an die Controller gesendet, in dem sie gemacht wird. War ein Controller in diesem Moment nicht erreichbar (ausgeschaltet, Netzwerkfehler), wird er hier abgeglichen. Die Seite listet die Controller mit ihrem Zustand und diesen Befehlen:

- Vergleichen — liest alle Karten aus dem Controller und zeigt die Unterschiede: hinzuzufügende Karten, zu aktualisierende Karten (Berechtigungen, Gültigkeit, PIN) und zu entfernende Karten (im Controller vorhanden, aber nicht in der Datenbank). Es wird nichts geändert.
- Karten abgleichen — wendet diese Unterschiede auf die Karten an.
- Vollständige Synchronisierung (Administratoren) — sendet Türkonfiguration, Zeitprofile, Aufgaben, erweiterte Einstellungen, Erweiterungskarte und alle Karten erneut. Bei vielen Karten kann das einige Minuten dauern; der Fortschritt wird live angezeigt.

Automatische Wiederherstellung

Kommt ein Controller **ohne jede Karte** wieder online, während die Datenbank welche erwartet (Werksreset, ausgetauschter Controller), führt die Anwendung selbst eine vollständige Synchronisierung durch. Jeder andere Unterschied wird nur im Serverprotokoll gemeldet, damit Karten nie ohne die Entscheidung eines Bedieners gelöscht werden.

TEIL 5

Verwaltung

Benutzer der Anwendung, Nachvollziehbarkeit, Wartung des Servers und Sicherheit der Konten.

VERWALTUNG

22 · Bediener

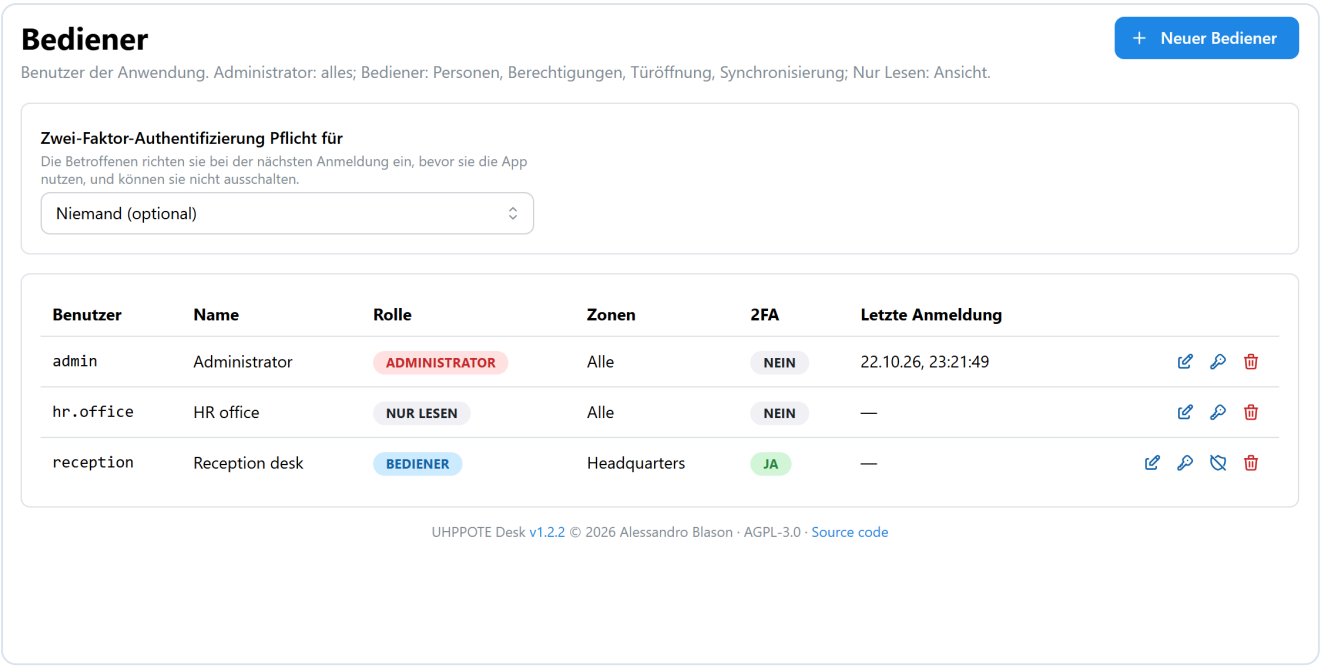


Abbildung 35 — Die Bediener der Anwendung.

Die Konten, die sich an der Anwendung anmelden können. Für jeden Bediener: Benutzername, Anzeigename, Rolle (siehe Kapitel 4), Zonen und letzte Anmeldung.

- Neuer Bediener — Benutzername, Name, Rolle und optional Zonen wählen. Bleibt das Passwort leer, wird ein temporäres erzeugt und einmal angezeigt: Geben Sie es der Person, die es bei der ersten Anmeldung ändern muss.
- **Passwort zurücksetzen** — erzeugt ein neues temporäres Passwort.
- **Aktiv** — ein deaktivierter Bediener kann sich nicht anmelden; seine Vorgänge bleiben im Protokoll, wie beim Löschen eines Bedieners.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung Pflicht für — niemand (optional), Administratoren, Bediener und Administratoren oder alle. Wer betroffen ist, muss sie bei der nächsten Anmeldung einrichten, bevor er die Anwendung nutzen kann, und kann sie nicht ausschalten. Die Änderung wird im Protokoll festgehalten.
- Spalte **2FA** — wer die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv hat. Das Symbol **durchgestrichenes Schild** setzt sie für einen anderen Bediener zurück, der sein Telefon verloren hat: Er meldet sich nur mit dem Passwort an und kann sie neu einrichten; seine Sitzungen und gemerkten Geräte werden beendet.

Sie können Ihre eigene Rolle nicht herabsetzen und sich nicht selbst deaktivieren oder löschen; so bleibt immer mindestens ein Administrator.

VERWALTUNG

23 · Protokoll

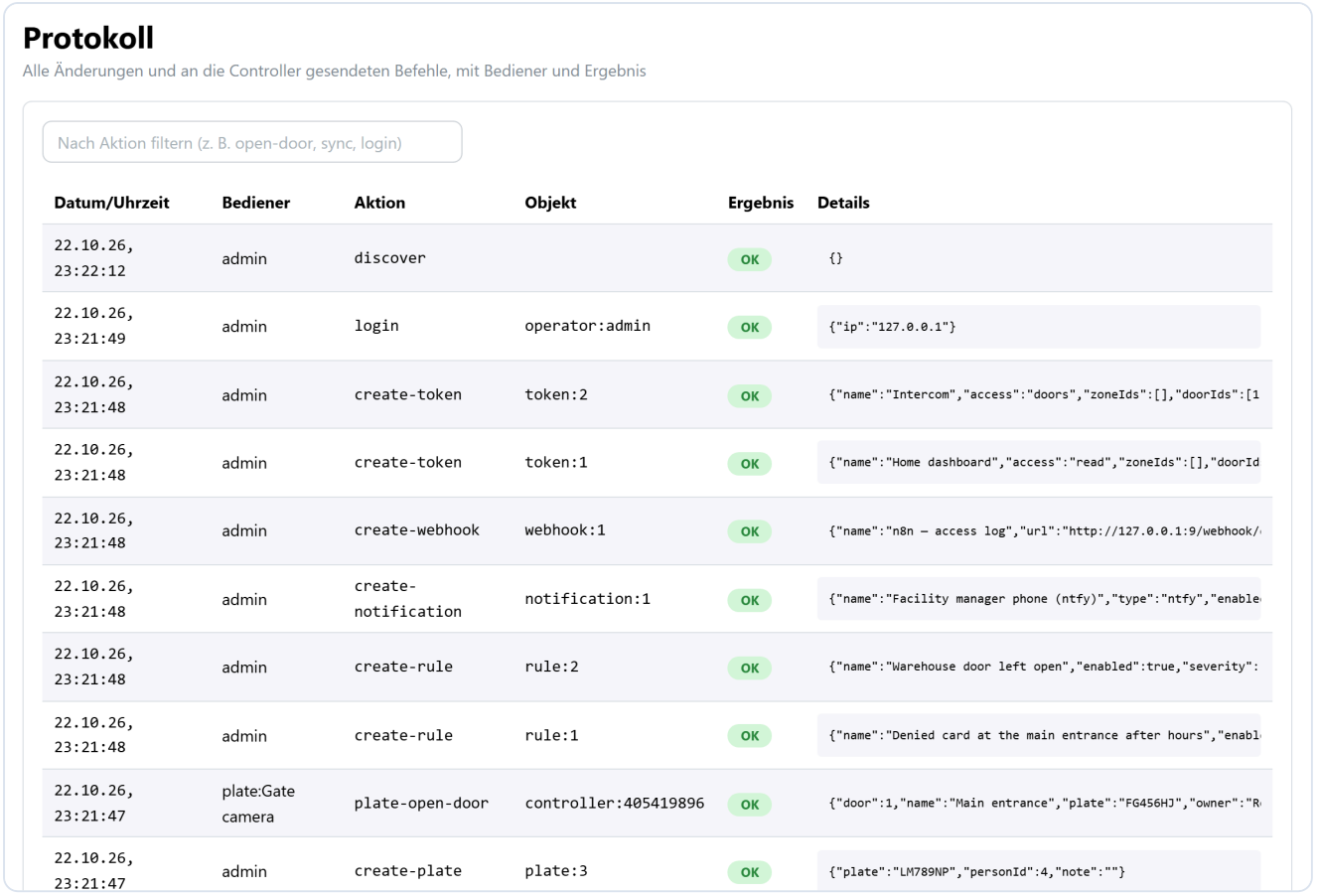


Abbildung 36 — Jede Änderung und jeder Befehl, mit Bediener und Ergebnis.

Das Protokoll jeder Änderung in der Anwendung und jedes an die Controller gesendeten Befehls: Datum und Uhrzeit, Bediener (oder *system* für automatische Vorgänge), Aktion (z. B. `open-door`, `put-card`, `sync-cards`, `login`), Ziel, Ergebnis und Details. Filtern Sie nach Aktion, um Fragen wie "Wer hat gestern die Tür zum Hinterbüro geöffnet?" zu beantworten.

VERWALTUNG

24 · System

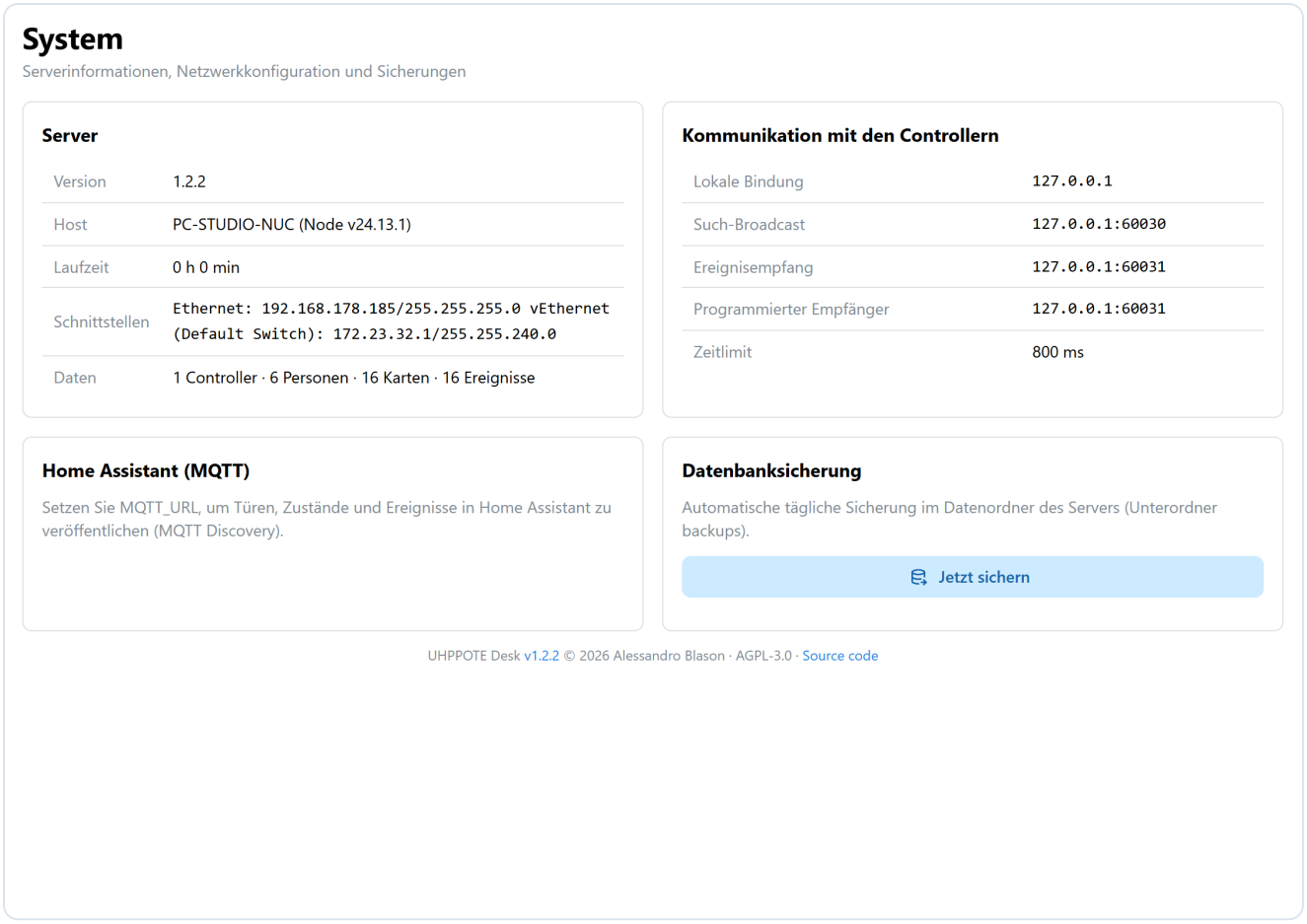


Abbildung 37 — Informationen zum Server.

- **Server** — Version, Hostname, Laufzeit, Netzwerkschnittstellen und Datenmenge (Controller, Personen, Karten, Ereignisse).
- **Kommunikation mit den Controllern** — die Netzwerkeinstellungen des Servers: lokale Adresse, Broadcast für die Suche, Empfangsport der Ereignisse und der **programmierte Listener**, also die Adresse, an die die Controller ihre Ereignisse senden. Ist er nicht gesetzt, erscheint eine Warnung: Ereignisse kommen dann nur mit dem regelmäßigen Download, nicht in Echtzeit.
- **Home Assistant (MQTT)** — der Verbindungsstatus zum Broker, wenn konfiguriert (siehe Home Assistant).
- **Datenbanksicherung** — jede Nacht wird eine Kopie der Datenbank erstellt (standardmäßig um 02:00, die letzten 14 werden behalten) im Ordner `backups` der Serverdaten. **Jetzt sichern** erstellt sofort eine, z. B. vor einem großen Import. Nur Administratoren.

25 · Passwort ändern

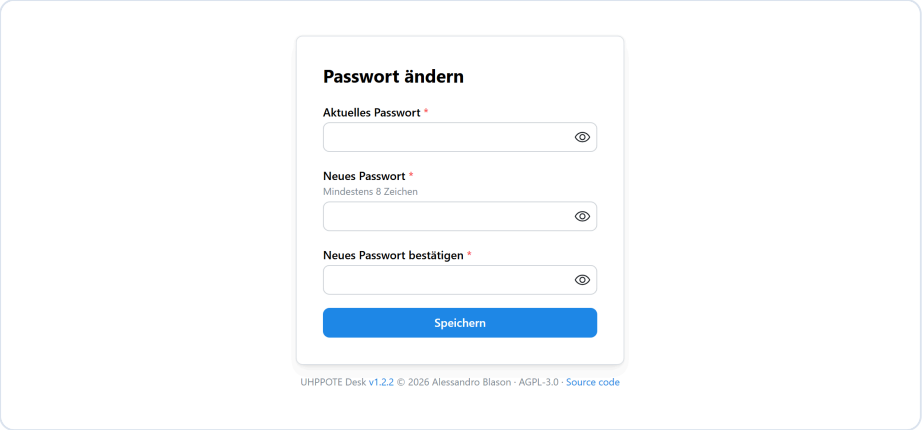


Abbildung 38 — Das eigene Passwort ändern.

Über das Schlüsselsymbol in der Kopfzeile. Geben Sie das aktuelle Passwort und zweimal das neue ein (mindestens 8 Zeichen). Ihre anderen offenen Sitzungen werden beendet. Ist das Passwort von `admin` durch die Servervariable `ADMIN_PASSWORD` festgelegt, erklärt die Seite, dass es nur dort geändert werden kann.

IHR KONTO

26 · Zwei-Faktor-Authentifizierung

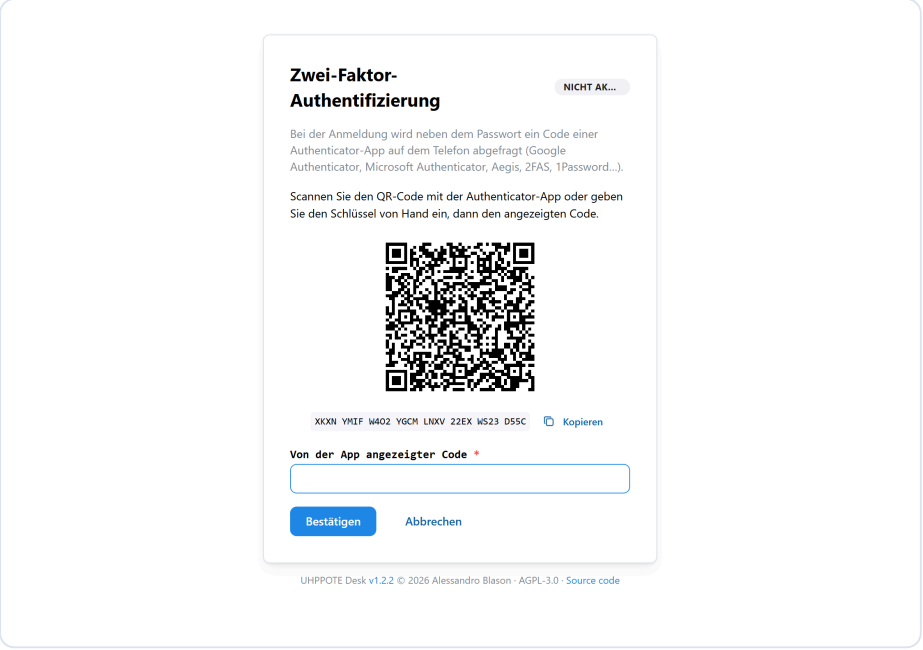


Abbildung 39 — Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung: den QR-Code mit einer Authenticator-App scannen.

Neben dem Passwort verlangt die Anmeldung einen 6-stelligen Code einer Authenticator-App auf Ihrem Telefon (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Aegis, 2FAS, 1Password…). Jeder Bediener aktiviert sie über das **Schildsymbol** in der Kopfzeile (grün, wenn aktiv):

1. **Aktivieren** und das Passwort bestätigen.
2. Den QR-Code mit der App scannen oder den darunter angezeigten Schlüssel eintippen, dann den Code der App eingeben und **Bestätigen**.
3. Die **10 Wiederherstellungscodes** speichern (kopieren oder herunterladen) und getrennt vom Telefon aufbewahren: Jeder ersetzt einmal den Code der App, und sie werden nicht erneut angezeigt.

Ab dann verlangt die Anmeldung nach dem Passwort den Code; die anderen offenen Sitzungen und gemerkten Geräte (Mobile App) werden abgemeldet und melden sich mit dem Code neu an. Ein Code gilt nur einmal, und falsche Codes zählen als fehlgeschlagene Anmeldeversuche. Auf derselben Seite können Sie **neue Wiederherstellungscodes** erzeugen oder sie **ausschalten** (Passwort und Code).

Telefon verloren. Melden Sie sich mit einem Wiederherstellungscode an, oder ein anderer Administrator setzt sie auf der Seite Bediener zurück.

> **Notfallzugang für Administratoren**
> Hat der einzige Administrator sowohl das Telefon als auch die Wiederherstellungscodes verloren, setzen Sie auf dem Server `ADMIN_2FA_BYPASS=true` (Home-Assistant-Add-on: Option *Emergency access without two-factor authentication*) und starten Sie neu. Administratoren melden sich dann nur mit dem Passwort an und können ihre Zwei-Faktor-Authentifizierung ohne Code ausschalten, auch wenn sie Pflicht ist (dann richten sie sie bei der nächsten Anmeldung mit dem neuen Telefon wieder ein). Bediener und Benutzer mit Nur-Lese-Rechten sind nicht betroffen: Sie brauchen weiterhin ihren Code. Solange die Variable gesetzt ist, erscheint auf jeder Seite ein roter Hinweis, und jede solche Anmeldung wird im Protokoll markiert. Entfernen Sie die Variable und starten Sie neu, sobald der Zugang wiederhergestellt ist.

TEIL 6

Automatisierung und Integrationen

Regeln, Benachrichtigungen, Webhooks, API-Token, die Mobile App und Home Assistant. Nur Administratoren.

VERWALTUNG

27 · Regeln

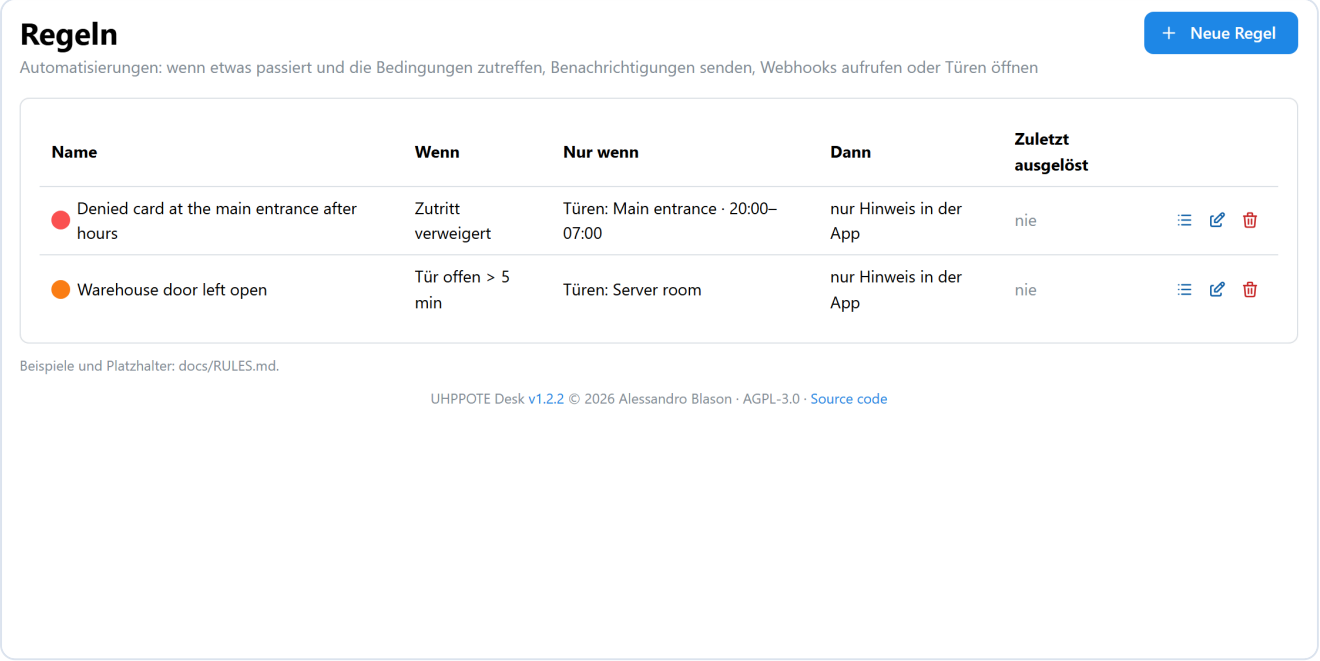


Abbildung 40 — Automatisierungsregeln.

Eine Regel sagt, **wenn** etwas passiert und **nur falls** bestimmte Bedingungen zutreffen, **dann** etwas zu tun ist. Zum Beispiel: eine verweigerte Karte am Haupteingang nach 20:00 → Alarmbenachrichtigung; die Lagertür länger als 5 Minuten offen → Warnung.

- **Wenn** — ein beliebiges Ereignis (Zutritt erlaubt oder verweigert, Türereignis, Alarm, Tür geöffnet oder geschlossen, Controller offline oder wieder online, ungewöhnliche Uhrzeit, wiederholte verweigerte Versuche, Gäste-Link, Kennzeichen) oder **Tür länger offen als** eine Zahl an Sekunden (benötigt den Türkontakt).
- **Nur falls** — Türen, Personen oder Karten, ein Zeitfenster (kann über Mitternacht gehen) und Wochentage.
- **Dann** — eine Benachrichtigung an einige Kanäle senden, einige Webhooks aufrufen, einige Türen öffnen. Jede Auslösung erscheint auch in der Web-App: Alarme bleiben auf dem Bildschirm, bis sie geschlossen werden.
- Die **Schwere** (Information, Warnung, Alarm) bestimmt Emoji und Priorität der Benachrichtigungen; die **Nachricht** kann `{person}`, `{card}`, `{door}`, `{time}` … enthalten; die **Pause** verhindert wiederholte Auslösungen.

VERWALTUNG

28 · Benachrichtigungen

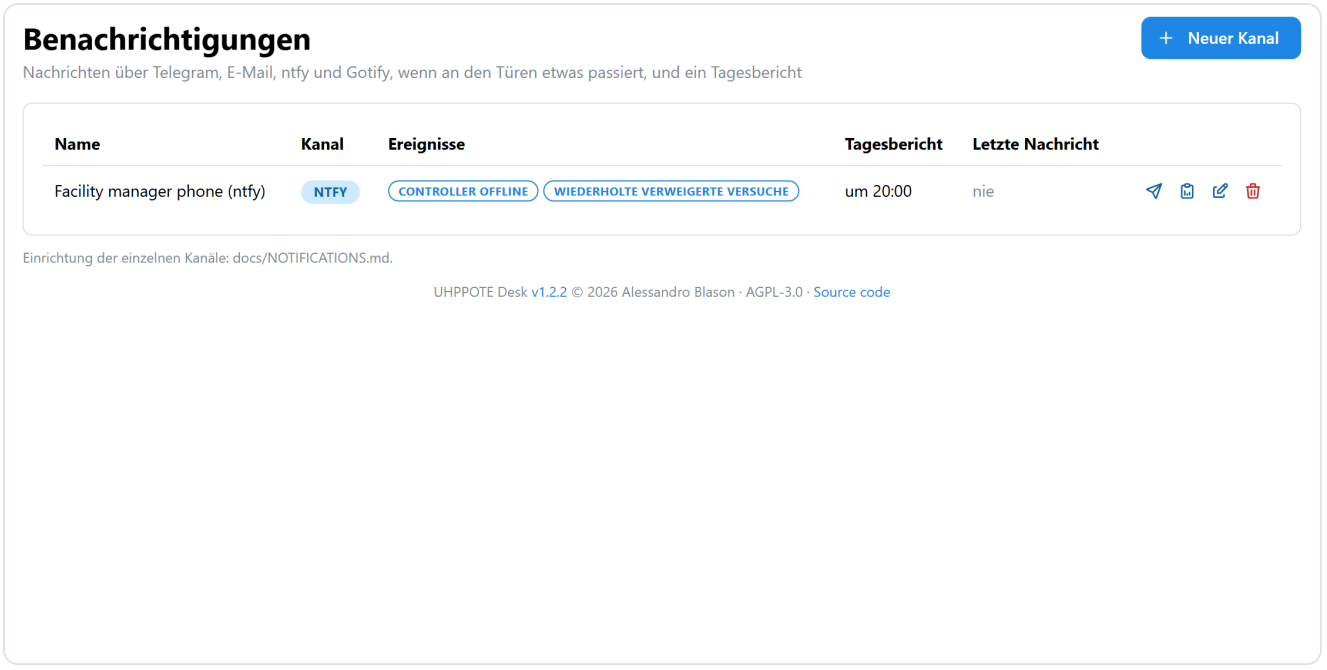


Abbildung 41 — Benachrichtigungskanäle.

Nachrichten über **Telegram**, per **E-Mail** oder an **ntfy** und **Gotify** (Push-Server, die auf Ihrem eigenen NAS laufen können). Jeder Kanal hat die Ereignisse, die eine Nachricht senden, einen optionalen Türfilter, die Sprache und den optionalen **Tagesbericht** (wer gekommen ist, verweigerte Zutritte, Alarme und Auffälligkeiten der letzten 24 Stunden). Auf Telegram können Nachrichten zu einer Tür eine Schaltfläche **Tür öffnen** tragen, nutzbar nur von den im Kanal eingetragenen Telegram-Benutzern und für 15 Minuten. Test senden prüft den Kanal sofort. Einrichtung jedes Typs: `docs/NOTIFICATIONS.md`.

VERWALTUNG

29 · Webhooks

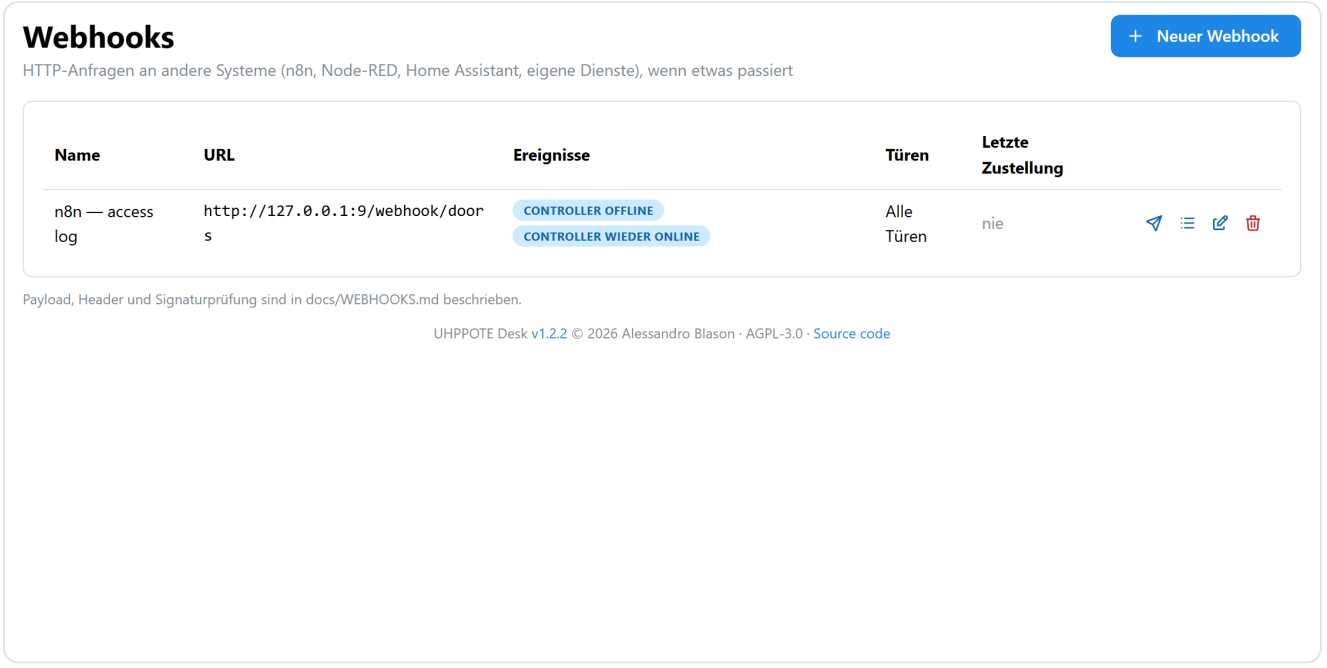


Abbildung 42 — Ausgehende Webhooks.

Eine HTTP-`POST`-Anfrage an andere Systeme (n8n, Node-RED, Make, ein Webhook-Auslöser von Home Assistant, ein eigener Dienst), wenn etwas passiert: die URL, die Ereignisse, ein optionaler Türfilter und zusätzliche Header. Jede Anfrage ist mit dem Geheimnis des Webhooks signiert (`X-UHPPOTE-Signature`). **Test senden** sendet eine Testanfrage; **Zustellungen** listet die letzten 100 Anfragen mit Statuscode und Inhalt. Inhalte und Signatur: `docs/WEBHOOKS.md`.

VERWALTUNG

30 · API-Token

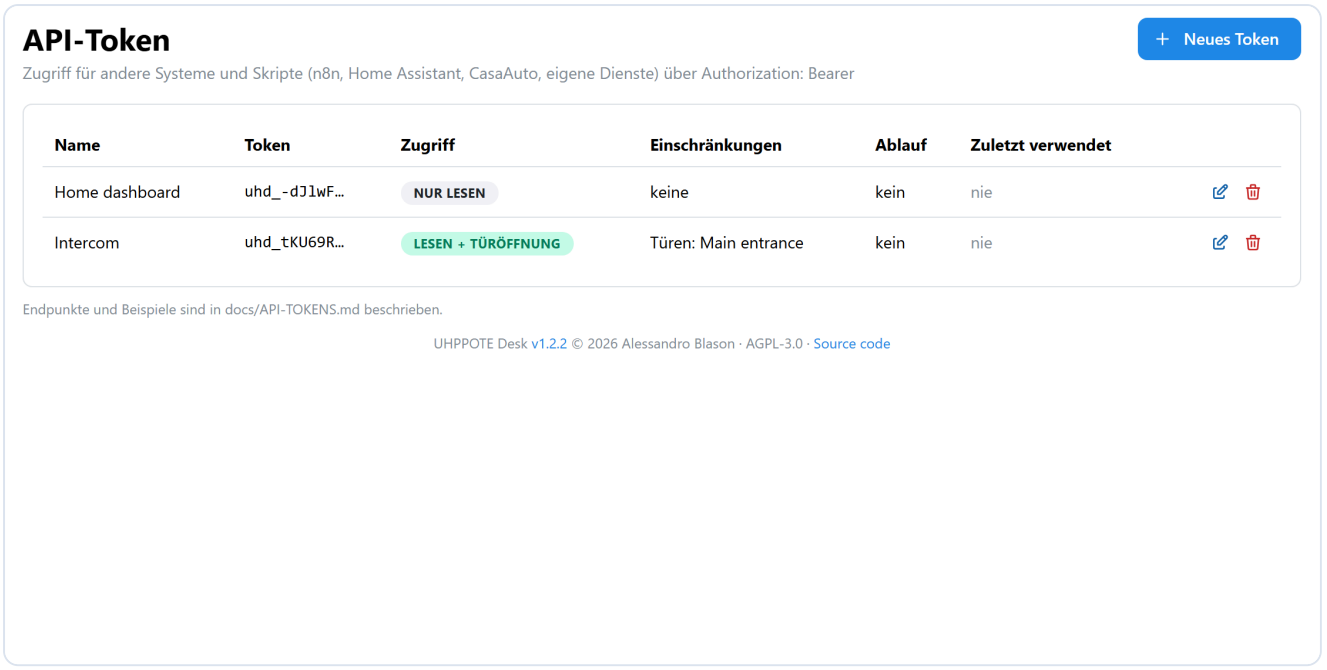


Abbildung 43 — API-Token für andere Systeme und Skripte.

Ein Token erlaubt einem anderen System, die API von UHPPOTE Desk ohne Anmeldung eines Bedieners zu nutzen: eine Hausautomation, die das Tor öffnet, ein Skript, das Ereignisse liest, ein Personalsystem, das Personen anlegt. Zugriffsstufen: **Nur Lesen**, **Lesen + Türöffnung**, **Bediener**, **Administrator**; optional auf einige Zonen oder die öffnenbaren Türen beschränkt und mit Ablaufdatum. Das Token (`uhd_…`) wird nur einmal angezeigt; deaktivieren oder löschen Sie es, um es zu widerrufen. Alles, was mit einem Token geschieht, steht im Protokoll als `token:<Name>`. Endpunkte: `docs/API-TOKENS.md`.

VERWALTUNG

31 · Mobile App

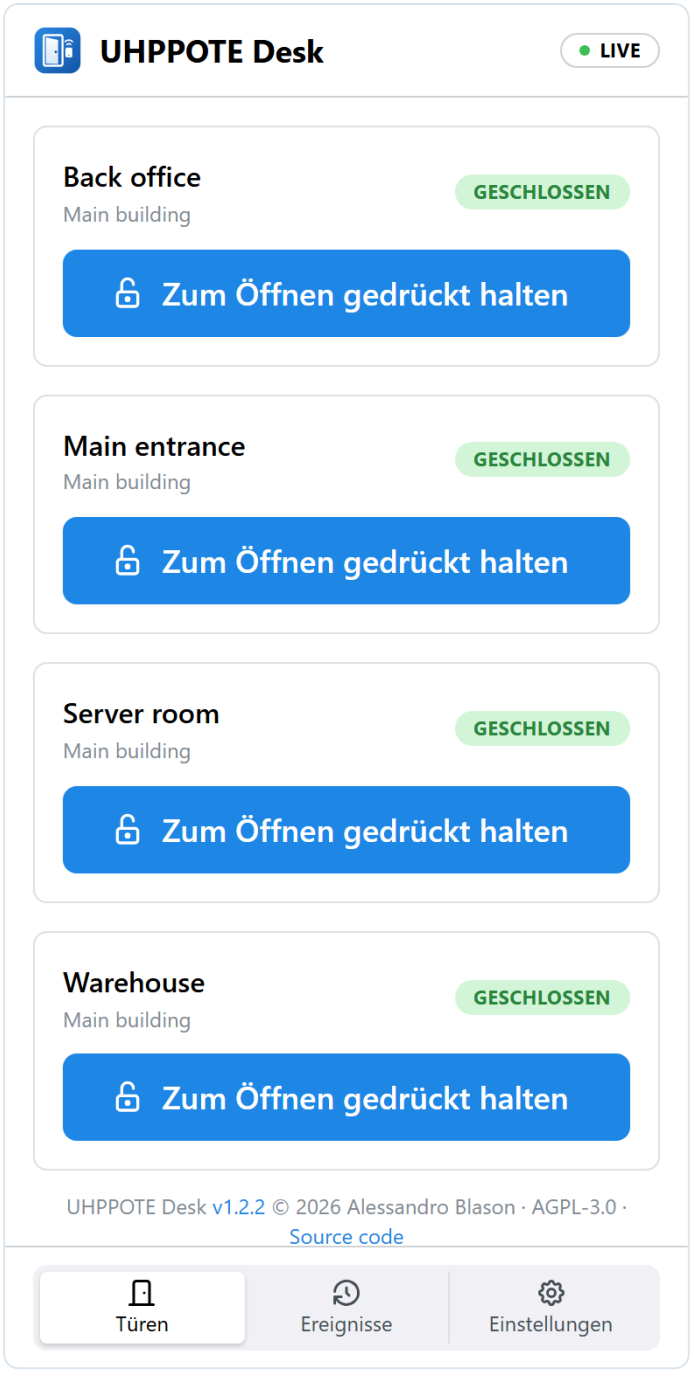


Abbildung 44 — Die Mobile App auf einem Telefon.

Die Seite `/m` ist für Telefone gemacht und lässt sich wie eine App auf dem Startbildschirm installieren. Sie zeigt die Türen mit ihrem Live-Zustand, öffnet sie mit einer Bestätigung, listet die letzten Ereignisse und empfängt **Push-Benachrichtigungen**. Das Telefonsymbol in der Kopfzeile öffnet sie.

- Dieses Gerät merken bei der Anmeldung gibt dem Telefon eine eigene lange Anmeldung: ohne Ablauf mit registriertem Fingerabdruck/Face ID, sonst 30–180 Tage.
- Die Türöffnung wird durch **Gedrückthalten der Schaltfläche** bestätigt oder, wenn der Administrator es wählt, mit **Fingerabdruck/Face ID** des Telefons.
- Installation, Fingerabdruck/Face ID und Push-Benachrichtigungen erfordern HTTPS (`PUBLIC_URL` und einen Reverse Proxy).

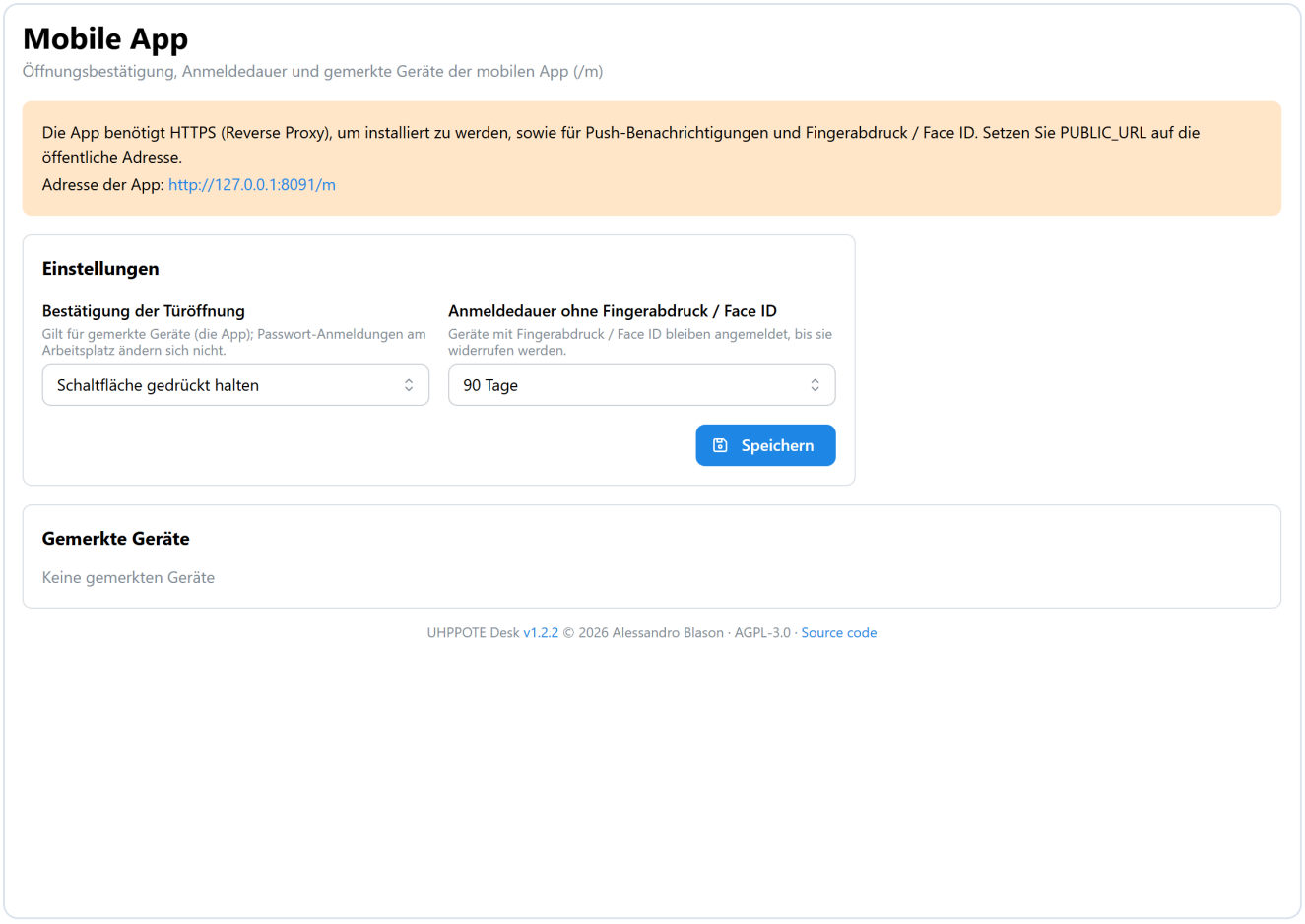


Abbildung 45 — Einstellungen der Mobile App und gemerkte Geräte.

Unter **Verwaltung → Mobile App** wählen Administratoren die Öffnungsbestätigung und die Anmeldedauer und sehen jedes gemerkte Gerät (Bediener, letzte Nutzung, Fingerabdruck/Face ID, Push), um es zu widerrufen. Details: `docs/MOBILE.md`.

32 · Home Assistant

UHPPOTE Desk veröffentlicht seine Controller und Türen über **Home-Assistant-MQTT-Discovery** an einen MQTT-Broker: Die Geräte erscheinen in Home Assistant von selbst. Unter Home Assistant OS ist das **Add-on UHPPOTE Desk** der einfachste Weg (Repository `https://github.com/alexbn71/UHPPOTE-Desk`): Mit dem Add-on Mosquitto broker wird die Verbindung automatisch eingerichtet. Mit Docker setzen Sie `MQTT_URL`, `MQTT_USERNAME` und `MQTT_PASSWORD`; der Status steht auf der Seite System.

Entität	Bedeutung
Controller	
Konnektivität, Problem	Controller erreichbar; Systemfehler gemeldet
Feueralarm	Feueralarm aktiv: sofort an beim Brandereignis, aus wenige Sekunden nach dem Lösen des Eingangs
Zwangsverriegelung	Zwangsverriegelung aktiv
Erweiterungsausgang 1–4	Ausgänge der UT0311-01A (nur mit *Erweiterungskarte angeschlossen*)
Erweiterungseingang A1–A3	Eingänge A1–A3 der Karte, *offen*, wenn der Öffnerkontakt offen ist; alle 2 Sekunden gelesen (sie senden kein Ereignis)

Entität	Bedeutung
Tür (eine pro aktiver Tür)	
Tür, Schloss	Türkontakt (an = offen); Relais (an = entriegelt)
Öffnen	Schaltfläche, die die Tür öffnet (abschaltbar mit `MQTT_DOOR_CONTROL=false`)
Zutritt	Ereignis-Entität: erlaubt, verweigert, Tür, Alarm — mit Person, Karte, Richtung und Grund
Letzter Zutritt	Name der letzten Person, die gebucht hat

Die Namen der Entitäten folgen `MQTT_LANGUAGE` (Add-on-Option *MQTT language*). Beispielautomationen: `docs/HOME-ASSISTANT.md`.

TEIL 7

Referenz

Ereignisgründe, Türmodi und Regeln, Fehlerbehebung und Glossar.

33 · Ereignisgründe

Jedes Ereignis trägt einen Grundcode, der im Monitor und im Verlauf als Text angezeigt wird.

Code	Grund	Bedeutung
1	Kartenbuchung	Zutritt mit einer Karte erlaubt
6	Keine Zutrittsrechte	Karte dem Controller unbekannt oder keine Berechtigung für diese Tür
7	Falsches Passwort	falsche PIN auf der Tastatur
8	Anti-Passback	die Karte muss zuerst einen Leser der anderen Gruppe passieren
9	Mehrkarten	weitere Karten zum Öffnen erforderlich
10	Erste Karte	Tür wartet auf die erste berechtigte Karte
11	Tür normalerweise geschlossen	die Tür ist auf normalerweise geschlossen gestellt
12	Verriegelung	eine andere Tür der Verriegelungsgruppe ist offen
13	Außerhalb des Zeitprofils	die Berechtigung gilt an diesem Tag / zu dieser Uhrzeit nicht
15	Ungültige Zeitzone	das Zeitprofil ist im Controller nicht definiert
18	Zutritt verweigert	vom Controller aus einem anderen als den übrigen Gründen abgelehnt
20	Ausgangstaster	Tür mit dem Ausgangstaster geöffnet
23 / 24	Tür geöffnet / Tür geschlossen	Türkontakt (mit "Tür- und Tasterereignisse aufzeichnen")
25	Tür geöffnet (Supervisor-Passwort)	mit einem Türcode geöffnet
28 / 29	Controller eingeschaltet / zurückgesetzt	der Controller wurde eingeschaltet oder zurückgesetzt
31–34	Taster ungültig	Ausgangstaster abgelehnt (Tür verriegelt, offline, Verriegelung, Bedrohung)
37	Tür zu lange offen	die Tür wurde offen gelassen
38	Gewaltsam geöffnet	Tür ohne gültigen Zutritt geöffnet
39	Feuer	Brandmeldeeingang aktiv
40	Zwangsverriegelt	Eingang Zwangsverriegelung aktiv

Code	Grund	Bedeutung
41–43	Einbruchschutz · 24-h-Zone · Notfall	Alarmeingänge
44 / 45	Fernöffnung	aus der Anwendung geöffnet (oder von einem USB-Leser)
201–203 / 211–213	Erweiterungseingang A1–A3 geöffnet / geschlossen	von UHPPOTE Desk für die verwendeten Eingänge protokolliert (Typ *Eingang*)

Zeilen mit verweigerten Zutritten und Alarmen sind in Übersicht, Monitor und Verlauf rot hervorgehoben.

34 · Türmodi und Zutrittsregeln

Türmodi

Modus	Verhalten
Gesteuert	Normalbetrieb: Das Schloss öffnet für eine berechtigte Karte, den Ausgangstaster oder eine Fernöffnung
Normalerweise offen	das Schloss ist immer entriegelt (z. B. während der Öffnungszeiten, mit einer geplanten Aufgabe)
Normalerweise geschlossen	das Schloss ist immer verriegelt; Karten werden abgewiesen (Grund 11)

Verriegelung

Option	Türen, die nicht gleichzeitig offen sein können
Türen 1 und 2	1 mit 2
Türen 3 und 4	3 mit 4
Türen 1-2 und 3-4	1 mit 2 sowie 3 mit 4 (zwei unabhängige Schleusen)
Türen 1, 2 und 3	je zwei von 1, 2 und 3
Türen 1, 2, 3 und 4	je zwei der vier Türen

Anti-Passback

Option	Lesergruppen (Eintritt : Austritt)
(1:2);(3:4)	Leser 1 wechselt mit Leser 2, Leser 3 mit Leser 4
(1,3):(2,4)	Leser 1 und 3 wechseln mit Leser 2 und 4
1:(2,3)	Leser 1 wechselt mit Leser 2 und 3
1:(2,3,4)	Leser 1 wechselt mit Leser 2, 3 und 4

Bei einem 4-Türen-Controller mit einem Leser pro Tür ist "Leser N" der Leser von Tür N. Bei 1- und 2-Türen-Controllern mit Eintritts- und Austrittslesern prüfen Sie die Nummerierung in der Dokumentation des Controllers.

35 · Fehlerbehebung

Problem	Was zu prüfen ist
Die Netzwerksuche findet nichts	Server und Controller im selben Netzsegment; Kabel und Stromversorgung; Firewall lässt UDP-Port 60000 durch; mit Docker "host"-Netzwerk. Versuchen Sie, den Controller manuell mit seiner IP-Adresse hinzuzufügen.
Controller als Offline angezeigt	IP-Adresse und Port in *Netzwerk und Konfiguration*; Controller anpingen; ein anderes Programm, das den Controller gleichzeitig nutzt.
Buchungen erscheinen nicht im Monitor, aber später im Verlauf	Echtzeit-Ereignisse erreichen den Server nicht: `UHPPOTE_LISTENER_PUBLIC` auf dem Server setzen (siehe Warnung auf der Seite System), eingehenden UDP-Port 60001 erlauben, dann den Listener auf der Controllerseite *Automatisch konfigurieren*.
Eine Karte wird trotz Berechtigung abgewiesen	Den Grund im Verlauf ansehen: 13 bedeutet außerhalb des Zeitprofils; 6 bedeutet, die Karte ist nicht im Controller oder hat keine Berechtigung für diese Tür — *Vergleichen* auf der Seite Synchronisierung ausführen. Prüfen, dass Person und Karte aktiv sind und heute im Gültigkeitszeitraum der Person liegt.
"Gespeichert, aber nicht an alle Controller gesendet"	Ein Controller war offline. Sobald er zurück ist, *Karten abgleichen* oder *Vollständige Synchronisierung* verwenden.
"Kartennummer für Wiegand-26 ungültig"	Die Nummer muss Anlage ≤ 255 und Code ≤ 65535 haben. Karte vorhalten und die unter den unbekannten Karten angezeigte Nummer verwenden.
Falsche Uhrzeit in Ereignissen oder Berichten	Zeitzone des Servers (Variable `TZ`); die Uhr des Controllers wird automatisch korrigiert, oder *Uhrzeit synchronisieren* verwenden.
Ein Ausgang der Erweiterungskarte schaltet nicht	Mit *Aus dem Controller lesen* sehen, was der Controller gespeichert hat; prüfen, dass *Erweiterungskarte angeschlossen* an ist, und erneut speichern; dass der Ausgang aktiv ist, mit der richtigen Tür und den richtigen Ereignissen; dass der Alarm wirklich auftritt (das Ereignis erscheint im Monitor: 37 zu lange offen, 38 gewaltsam geöffnet, 39 Feuer). Gewaltsames Öffnen braucht einen Türkontakt; Bedrohung eine PIN-Tastatur.
Administratorpasswort vergessen	`ADMIN_PASSWORD` auf dem Server setzen und neu starten; dann als `admin` anmelden.
Telefon mit der Authenticator-App verloren	Mit einem Wiederherstellungscode anmelden; oder ein anderer Administrator setzt sie zurück (*Bediener*, durchgestrichenes Schild). Einziger Administrator: `ADMIN_2FA_BYPASS=true`, neu starten, auf der Seite *Zwei-Faktor-Authentifizierung* ausschalten, Variable entfernen und neu starten (siehe Zwei-Faktor-Authentifizierung).
"Bestätigungscode ungültig" mit der richtigen App	Die Uhren von Server und Telefon müssen stimmen (NTP): Die Codes wechseln alle 30 Sekunden.
Die Ausgänge der Erweiterungskarte erscheinen nicht in Home Assistant	*Erweiterungskarte angeschlossen* muss im Register *Erweiterungskarte* an sein; speichern, dann werden die Entitäten *Erweiterungsausgang 1–4* angelegt.

36 · Glossar

Begriff	Bedeutung
Anlagencode	der erste Teil (0–255) einer Wiegand-26-Kartennummer
Anti-Passback	verhindert, dass eine Karte zweimal eintritt, ohne auszutreten
Broadcast	eine Netzwerknachricht an alle Geräte des lokalen Netzes; dient zum Finden der Controller
Controller	die Zutrittskontrollplatine (UHPPOTE UT0311-L01/L02/L04)
Erste Karte	Funktion, die eine Tür verriegelt hält, bis eine berechtigte Person ankommt
Erweiterungskarte	die Zusatzkarte UT0311-01A mit vier Alarmrelais und einem Brandeingang
Ereignisindex	fortlaufende Nummer eines Ereignisses im Speicher des Controllers
Gäste-Link	ein Link, der einige Türen für eine gewisse Zeit öffnet, ohne Karte oder App
Listener	die Serveradresse, an die ein Controller seine Ereignisse sendet
Relais	der Ausgang des Controllers, der das elektrische Schloss freigibt
Stempelung	eine für die Anwesenheit verwendete Buchung (Kommen / Gehen)
Synchronisierung	das Abgleichen eines Controllers mit der Datenbank der Anwendung
Verriegelung	Türen, die nicht gleichzeitig offen sein können (Schleuse)
Wiederherstellungscode	ein Einmalcode, der den Code der App ersetzt, wenn das Telefon verloren ist
Wiegand-26	das von den Controllern akzeptierte Kartenformat: Anlage × 100000 + Code
Zeitprofil	Tage und Stunden, in denen eine Berechtigung gilt (ID 2–254)
Zone	Gruppe von Controllern, dient zur Beschränkung von Bedienern
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)	ein Code einer Authenticator-App, der bei der Anmeldung zusätzlich zum Passwort verlangt wird